

AL TANFITH AL DWALIAH SPC

شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و

LIVE QUIZ PLATFORM

منصة المسابقات التفاعلية المباشرة

عرض فني وتجاري

مُقدّم إلى: شركة تنمية نفط عُمان (PDO)

المرجع: ATD-LQP-2026-003

الإصدار: 1.1

التاريخ: 22/07/2026

1. ضبط الوثيقة

1.1 معلومات الوثيقة

العنوان	Live Quiz Platform — عرض فني وتجاري
المرجع	ATD-LQP-2026-003
الإصدار	1.1
التاريخ	22/07/2026
إعداد	Haitham Al Lamki (هيثم للمكي)، شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و
سجل المراجعات	1.1 — تصحيحات تحريرية: لاحقة الكيان القانوني، ومعالجة العرض من اليمين إلى اليسار، وفصل مرجع الوثيقة، وإعادة ترقيم جدول المحتويات. لا تغييرات في النطاق أو في الشروط التجارية.

2. جدول المحتويات

1. ضبط الوثيقة	2
1.1 معلومات الوثيقة	2
2. جدول المحتويات	2
3. خطاب التقديم	4
4. الملخص التنفيذي	5
5. نبذة عن شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و	6
6. فهمنا لمتطلبات العميل	7
7. التحديات المؤسسية	8
8. الحل المقترح	9
9. نظرة عامة على المنصة	9
10. حالة الاستخدام الفعلية	10
11. النطاق الوظيفي	11
11.1 إنشاء الاختبارات والمحتوى	11
11.2 الاستضافة المباشرة والمشاركة	12
11.3 العلامة التجارية والتجربة	12
11.4 التقارير والتحليلات	13
11.5 الإدارة والحوكمة	13

11.6	توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي	14
12	قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)	14
12.1	القدرات الحالية (متضمّنة)	14
12.2	القدرات الاختيارية (يُحدّد نطاقها لكل تعاقد)	15
12.3	خارطة الطريق المستقبلية	15
13	أدوار المستخدمين	16
14	التقارير والتحليلات	17
15	البنية التقنية	19
15.1	الحزمة التقنية	19
15.2	مخطّط البنية	19
16	بنية الزمن الحقيقي (Real-Time)	20
16.1	تدقّق الجلسة	20
16.2	التوقيت المرجعي على الخادم وإعادة الاتصال وأهمّيتهما على النطاق الكبير	20
17	خيارات النشر	21
17.1	السحابي (SaaS)	21
17.2	داخل مقر العميل	21
17.3	الهجين	22
17.4	منصات النشر المدعومة	22
17.5	المتطلّبات القياسية للعميل	23
18	الأمن السيبراني	23
19	حماية البيانات	24
20	ملكية البيانات	25
21	خيارات التكامل	25
22	الأداء وقابلية التوسع	26
23	منهجية التنفيذ	28
24	الجدول الزمني للمشروع	29
24.1	المعالم الرئيسة	30
25	حوكمة المشروع	30
26	المخرجات والتسليمات	31
27	التدريب ونقل المعرفة	32
28	الاختبار والقبول	33
29	الدعم والصيانة	33
30	اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)	34
31	النماذج التجارية	35

31.1 النموذج (أ) — اشتراك سنوي (SaaS)	35
31.2 النموذج (ب) — ترخيص دائم / شراء لمرة واحدة	35
31.3 النموذج (ج) — شراكة تطوير مؤسسي مخصّص	35
31.4 مقارنة النماذج	35
32. نهج التسعير	36
32.1 منهجية التسعير	36
33. الافتراضات	36
34. الاستثناءات	36
35. المخاطر وخطط التخفيف	37
36. إجراءات طلبات التغيير	38
37. الملكية الفكرية	38
38. صلاحية العرض	38
39. شروط الدفع	38
40. إنهاء التعاقد والخروج	39
41. خارطة الطريق المستقبلية	39
41.1 التعلّم والتقييم	39
41.2 الذكاء الاصطناعي	39
41.3 التكاملات	39
41.4 المنصة	39
42. لماذا شركة التنفيذ الدولية؟	40
43. الخطوات التالية	40
44. صفحة القبول والاعتماد	40
45. بيانات التواصل	41
46. الملاحق	41
46.1 الملحق (أ) — مسرد المصطلحات	41
46.2 الملحق (ب) — فهرس القيم النائية	42
46.3 الملحق (ج) — الوثائق المرجعية	42

3. خطاب التقديم

شركة تنمية نفط عُمان (PDO)

22/07/2026

السادة / شركة تنمية نفط عُمان (PDO) المحترمون،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: عرض لتوريد منصة Live Quiz Platform وتجهيزها ودعمها

نيابةً عن شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و، يسعدنا أن نتقدم بالشكر إلى شركة تنمية نفط عُمان (PDO) على إتاحة الفرصة لتقديم هذا العرض، ونقدّر الوقت والعناية اللذين خصصهما فريقكم لمراجعة حلّنا. ويسرّنا أن ندعم أهداف مؤسستكم في التفاعل والتدريب والتقييم.

يقدم هذا العرض منصة Live Quiz Platform بوصفها حلًّا مؤسسيًّا للتفاعل والتقييم والتحليلات، مصمّمًا لمساعدة المؤسسات مثل شركة تنمية نفط عُمان (PDO) على إدارة الجلسات المباشرة والتقييمات المنظّمة وأنشطة تقييم المعرفة، بما توفّره من تحكّم في العلامة التجارية وعمق في التقارير ووضع أمني يناسب المؤسسات الكبيرة — متجاوزًا ما صُمّمت أدوات الاختبارات العامة لتقديمه. وتعرض الأقسام التالية فهمنا لمتطلّباتكم، والحلّ المقترح، والبنية التقنية ومنهجية التنفيذ، والنماذج التجارية المتاحة لهذا التعاون.

هذا العرض، بما في ذلك شروطه التجارية، صالح لمدة 30 يومًا من التاريخ المبين أعلاه. ونبقى على استعداد طوال هذه المدة للإجابة عن أي استفسارات، أو ترتيب عرض توضيحي مباشر، أو تعديل أي جانب من العرض بما يعكس متطلّبات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) على نحو أدقّ.

ونتطلّع إلى فرصة العمل مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، ويسعدنا مناقشة هذا العرض بمزيد من التفصيل في الوقت الذي يناسبكم.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Haitham Al Lamki (هيثم اللمكي)

شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و

البريد الإلكتروني: haitham@altanfith.com

الهاتف: +968 9937 1775

سلطنة عُمان

4. الملخص التنفيذي

يسرّ شركة التنفيذ الدولية أن تقدّم منصة Live Quiz Platform إلى شركة تنمية نفط عُمان (PDO) بوصفها منصة مؤسسية للتفاعل والتقييم وتقييم المعرفة — بديلًا مرئيًا وقابلًا للتخصيص عن أدوات الاختبارات العامة، مبنية خصيصًا للمؤسسات التي تتطلّب علامة تجارية مؤسسية وتقارير منظّمة وضوابط بمستوى المؤسسات حول كيفية إدارة الجلسات المباشرة والتقييمات.

ونؤكّد بدايةً الجاهزية التشغيلية المثبتة: المنصة ليست فكرة ولا نموذجًا أوليًا، بل هي قيد التشغيل الفعلي اليوم لدى أبراج لخدمات الطاقة (Abraj Energy Services)، حيث تدعم اجتماعات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وأنشطة تفاعل الموظفين. ويمنح هذا السجلّ التشغيلي شركة تنمية نفط عُمان (PDO) ثقةً بأن المنصة الأساسية مستقرة وعاملة وقادرة على دعم فعاليات مؤسسية حقيقية على نطاق ذي معنى، لا حلًّا قائمًا على الورق فحسب.

وإلى جانب الجاهزية التشغيلية، يأتي الدعم المحلي والواجهة العربية في صميم القيمة المقدّمة. فالمنصة ثنائية اللغة بحكم التصميم، بواجهة عربية وإنجليزية مُعرّبة بالكامل تشمل دعمًا كاملاً للكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL) للعربية — وهي قدرة مهمّة للمؤسسات العاملة في عُمان ومنطقة الخليج، حيث ينبغي أن تكون الجلسات ولوحات المعلومات والتقارير قابلة للاستخدام بالقدر نفسه في أيّ من اللغتين.

ويُسرع إنشاء المحتوى عبر التوليد بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI): إذ يمكن للمسؤولين توليد اختبار كامل من موضوع أو عنوان، أو من مستند PDF أو Word مرفوع، أو من رابط، أو من نص ملصوق، مع إسناد الذكاء الاصطناعي مستويات صعوبة مقترحة وشروطًا للإجابات. ويُعرض كل عنصر مولّد على مسؤول للمراجعة والتحرير قبل استخدامه في جلسة مباشرة — إذ صُمّمت المنصة لإبقاء مراجع بشري ضمن الحلقة بدل نشر مخرجات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا. وتتوفّر قدرات إضافية للذكاء الاصطناعي، كإعادة الصياغة والاقتراحات والسّمات البصرية المولّدة، بوصفها إضافات اختيارية تُحدّد بشكل منفصل، فيما تقع مجموعة أخرى من قدرات الرؤى والتقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خارطة طريقنا المستقبلية.

ويمكن لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** اختيار كيفية استضافة المنصة وتسليمها. فثلاثة نماذج نشر متاحة: خيار سحابي مُدار بالكامل (SaaS)، وخيار داخل مقر العميل بالكامل تعمل فيه الخدمة الخلفية (Express.js) ضمن البنية التحتية الخاصة بالعميل، وخيار هجين يوزّع المكونات بين الاثنين — ويعتمد الاختيار الأنسب على متطلبات **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** في إقامة البيانات والشبكة والأمن السيبراني، ويؤكد عبر تقييم مخصّص للبنية التحتية لا بالافتراض المسبق. وتجاريًا، تتوقّر المنصة وفق ثلاثة نماذج — اشتراك سنوي (SaaS)، وترخيص دائم لمرة واحدة، وشراكة تطوير مؤسسية مخصّصة — بحيث يختار **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** هيكل الملكية والتكلفة الأنسب لنهجه الشرائي.

ويرتكز ذلك كلّ على كون شركة التنفيذ الدولية شركة عُمانية: يجري التسليم والدعم والتواصل محليًا، بالعربية والإنجليزية، دون تأخير أو احتكاك في التسليم يرافق التعامل مع موزّع خارجي. وهذا الحضور المحلي يدعم قيمة المنصة — فهو الأساس الذي يُقدّم عليه العرض، لا العرض ذاته.

العرض في لمحة	
الحلّ	منصة مؤسسية للتفاعل والتقييم والتحليلات — Live Quiz Platform
استخدام مثبت	قيد التشغيل الفعلي لدى أبراج لخدمات الطاقة — اجتماعات HSE وجلسات تفاعل الموظفين
النشر	سحابي (SaaS)، أو داخل مقر العميل بالكامل، أو هجين — يُؤكّد عبر تقييم البنية التحتية
النماذج التجارية	اشتراك سنوي (SaaS) · ترخيص دائم · شراكة تطوير مؤسسية مخصّصة
الذكاء الاصطناعي	توليد الاختبارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من موضوع أو PDF أو مستند أو رابط أو نص — بمراجعة المسؤول قبل الاستخدام دائمًا
الدعم	باقات Bronze / Silver / Gold، تُقدّم محليًا من عُمان بالعربية والإنجليزية

5. نبذة عن شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و

شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و هي مؤسسة عمانية صغيرة ومتوسطة (SME) مملوكة لمواطن عماني. شركة التنفيذ الدولية شركة برمجيات مقرّها سلطنة عُمان، تركّز على تصميم المنصّات الرقمية المؤسسية وبنائها ودعمها للجهات الحكومية وقطاع النفط والغاز والتعليم والقطاع الخاص. ويتمحور عملنا حول تقديم برمجيات لا تُثبت وتُترك تعمل فحسب، بل تُهيأ وتُخصّص علامتها التجارية وتُكيّف بفاعلية وفق متطلبات كل عميل التشغيلية، ومتطلبات التقارير، والمتطلبات الأمنية.

وتمتدّ مجالات قدرتنا الأساسية عبر تطوير التطبيقات المخصّصة، وتهيئة المنصّات المؤسسية، والذكاء الاصطناعي التطبيقي — بما في ذلك توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي على النحو المُستخدَم داخل منصة Live Quiz Platform نفسها. ونمزج هذه القدرة التقنية بفهم عملي لكيفية عمل المؤسسات العُمانية الكبيرة: هياكل الحوكمة التي تخضع لها، وعمليات المراجعة الأمنية التي تتطلبها فرق تقنية المعلومات والأمن السيبراني لديها، والبيئة ثنائية اللغة (العربية/الإنجليزية) التي يعمل ضمنها موظفوها وأصحاب المصلحة فيها.

ومنصة Live Quiz Platform تعبير مباشر عن هذا النهج. فبدل تقديم أداة اختبارات عامة بمقاس واحد يناسب الجميع، صمّمنا — ولا نزال نطوّر — منصة يمكن تشكيلها وفق علامة كل عميل تجارية وتدقّقات عمله ومشهد تكاملاته وتفضيلاته في النشر، وهي مثبتة أصلًا في تشغيل فعلي حقيقي كما هو مبين في القسم 10 من هذا العرض.

وبوصفها شركة عُمانية، تستطيع شركة التنفيذ الدولية التعامل مباشرةً مع فرق شركة تنمية نفط عُمان (PDO) طوال مراحل الاستكشاف والتسليم والدعم المستمر، بالعربية والإنجليزية، دون الاعتماد على وسيط أو مكتب دعم خارجي يعمل خارج ساعات العمل الخليجية.

6. فهمنا لمتطلبات العميل

عادةً ما تتعامل المؤسسات العُمانية الكبيرة — سواء في القطاع الحكومي أو النفط والغاز أو التعليم أو القطاع الخاص — مع منصات التفاعل والتقييم بمجموعة مشتركة من التوقعات تتجاوز كثيرًا ما صُممت أداة اختبارات مجانية أو عامة لتوفيره. واستنادًا إلى خبرتنا في تشغيل منصة Live Quiz Platform ضمن بيئة إنتاج فعلية، نفهم هذه التوقعات كما يلي.

المتطلب	استجابتنا
تحكم كامل في العلامة التجارية بحيث تعكس الجلسات والمواد الهوية البصرية للمؤسسة بدل مظهر عام لطرف ثالث	علامة تجارية للمؤسسة تشمل الشعار وتخصيص الألوان والسمات والخلفيات المخصصة ونصوص الواجهة، مبنية أصلًا في المنصة
التحكم في مكان إقامة البيانات ومدة الاحتفاظ بها، بما في ذلك إبقاء البيانات الحساسة داخل بيئة المؤسسة	يتوفر خيار نشر داخل مقر العميل بالكامل يمكن أن تعمل فيه الخدمة الخلفية وقاعدة البيانات ضمن بيئة البنية التحتية المؤسسية الخاصة بشركة تنمية نفط عُمان (PDO)؛ وتحدد شروط الاحتفاظ والتصدير في الاتفاقية التجارية، وتؤكد ترتيبات إقامة البيانات خلال الاستكشاف وتقييم البنية التحتية
تجربة عربية وإنجليزية ثنائية اللغة فعليًا، لا طبقة ترجمة جزئية فوق منتج إنجليزيّ أولًا	تتوفر واجهة المنصة، بما فيها تخطيط RTL الكامل، بالعربية والإنجليزية بوصفها قدرة أساسية متضمنة
التوافق مع عملية المراجعة والاعتماد الأمني الداخلية للمؤسسة قبل الإطلاق	طوّرت المنصة مع وعي بأهم عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10، وتتضمن ضوابط كالتحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC) وتسجيل التدقيق وتحديد معدل الطلبات؛ وتتاح البنية الكاملة لمراجعة العميل الأمنية، ويخضع النشر للتقييم الأمني للعميل كما هو موضح في القسم 18
مسارات تكامل عملية مع أنظمة المؤسسة القائمة (الهوية والموارد البشرية والتقارير) بدل منصة مغلقة تمامًا	تتوفر واجهات REST API ومجموعة محدّدة من خيارات التكامل؛ ويمكن تهيئة تكاملات محدّدة بالدخول الموحد (SSO) أو SAP SuccessFactors (أو أنظمة موارد بشرية أخرى) أو Power BI لدعم بيئة شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، وتحدد كلٌّ منها على حدة كما في القسم 21
دعم محلي يفهم لغة المؤسسة وساعات عملها وتوقعات التصعيد لديها	شركة التنفيذ الدولية مقرّها سلطنة عُمان، وتقدّم الدعم بالعربية والإنجليزية ضمن باقات Gold و Silver و Bronze كما في القسم 29

وتشكّل هذه المتطلبات تصميم المنصة وبنية هذا العرض معًا: فالأقسام التالية تبين كيف بُنيت منصة Live Quiz Platform وبنيتها التقنية ومنهجية تسليمنا لتجيب عن كلّ منها مباشرةً.

7. التحديات المؤسسية

تواجه المؤسسات التي تعتمد على أدوات الاختبارات المجانية أو العامة في أنشطة التفاعل أو التدريب أو التقييم الداخلية مجموعة ثابتة من القيود بمجرد أن يتجاوز الاستخدام حدود الجلسة غير الرسمية الواحدة.

التحدي	الأثر
أدوات الاختبارات العامة مصممة للاستخدام المفتوح للمستهلك وتفتقر إلى الضوابط المؤسسية	لا علامة تجارية مؤسسية، ولا إدارة قائمة على الأدوار، ولا قدرة على فرض متطلبات المؤسسة الخاصة في الوصول ومعالجة البيانات
يُنشأ محتوى الاختبارات والأسئلة بشكل مرتجل ويتبعثر عبر حسابات وملفات وإدارات فردية	يتعذر إعادة استخدام المحتوى أو توحيد أو حوكمته مركزيًا، وكثيرًا ما يُفقد عند مغادرة من أنشأه
تقدّم الأدوات العامة قدرًا ضئيلاً أو معدومًا من التقارير على مستوى المؤسسة	لا تستطيع الإدارة رؤية اتجاهات المشاركة أو الأداء أو التفاعل عبر الإدارات أو الجلسات أو الزمن — فالنتائج مجرد لقطات معزولة لكل جلسة
تقع البيانات المنشأة والمجمّعة عبر أداة عامة تابعة لطرف ثالث خارج بيئة المؤسسة وسيطرتها	يثير ذلك مخاوف إقامة البيانات وحوكمتها للمؤسسات الخاضعة لمتطلبات امتثال داخلية أو العاملة في قطاعات منظّمة، خصوصًا حين يكون محتوى الجلسة أو بيانات المشاركين حساسًا
يؤدي التكرار المستمر للأداة والصيغة العامة نفسها عبر جلسات HSE والتدريب إلى فتور التفاعل	تتراجع المشاركة والانتباه مع مرور الوقت، ما يقوّض أهداف السلامة والتعلّم التي تهدف إليها الجلسات
تقدّم الأدوات العامة عادةً واجهة واحدة إنجليزية أولاً فحسب	يترك المشاركون والمسؤولون الناطقون بالعربية بتجربة مترجمة أو غير متّسقة، ما يقلّل قابلية الاستخدام والتبنّي عبر قوة عمل ثنائية اللغة

وقد صُمّمت منصة Live Quiz Platform ونموذج التسليم المؤسسي المبين في هذا العرض خصيصًا لمعالجة هذه الثغرات، كما توضح الأقسام التالية.

الجزء الثاني

كيف تجيب منصة Live Quiz Platform عن المتطلبات والتحديات المبيّنة أعلاه

8. الحل المقترح

تقترح شركة التنفيذ الدولية منصة Live Quiz Platform بوصفها منصة واحدة تجمع التفاعل المباشر والتقييم المنظم والتحليلات المؤسسية، بحيث لا تحتاج شركة تنمية نفط عُمان (PDO) إلى تشغيل أدوات منفصلة لإدارة جلسة مباشرة وتقييم المعرفة وإعداد التقارير عن النتائج.

وقد صُممت المنصة لدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام عبر المؤسسة الكبيرة، من أنشطة السلامة والتدريب إلى التوظيف والتواصل الداخلي. ويعكس الجدول التالي فئات الاستخدام التي بُنيت المنصة لدعمها؛ ويمكن تأكيد المزيج المحدد الأنسب لشركة تنمية نفط عُمان (PDO) خلال مرحلة الاستكشاف.

التفاعل والتدريب	التقييم والتقييم	المؤسسي والأكاديمي
اجتماعات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)	تقييمات المعرفة	حملات التوعية الحكومية
تدريب الموظفين	تقييمات التوظيف	المؤسسات التعليمية
ورش العمل المؤسسية	المقابلات	المدارس والجامعات
بناء الفرق	الاستبيانات والاستطلاعات	تقييمات الامتثال الداخلي
الفعاليات المؤسسية	التحضير للشهادات المهنية	إعداد الموظفين الجدد
المسابقات	برامج التعلم والتطوير	التوعية بالسلامة

ومن المهم توضيح كيفية تموضع منصة Live Quiz Platform. فأدوات الاختبارات المباشرة المعروفة على نطاق واسع مثل Kahoot تصلح مرجعًا للفئة فيما يخص تجربة الجلسة المباشرة — غير أن منصة Live Quiz Platform ليست نسخة من أي أداة من هذا النوع. إنها منصة مؤسسية: قابلة للتخصيص وفق تدفقات عمل شركة تنمية نفط عُمان (PDO) التشغيلية وعلامتها التجارية ومتطلبات تقاريرها ووضعها الأمني ومشهد تكاملاتها، وقابلة للنشر بطريقة لا تتيحها أداة عامة، بما في ذلك النشر داخل مقر العمل بالكامل ضمن بنيته التحتية. وتعرض الأقسام التالية المنصة نفسها (الأقسام 9-14)، وبنيتها التقنية وخيارات نشرها (الأقسام 15-22)، ومنهجية تسليمنا (الأقسام 23-30)، والشروط التجارية التي تُقدّم بموجبها (الأقسام 31 وما بعدها).

9. نظرة عامة على المنصة

تُفهم منصة Live Quiz Platform على أفضل وجه من خلال دورة حياة جلسة نموذجية، من الإنشاء حتى إعداد التقارير. يبدأ المسؤول أو منشئ الاختبار ببناء اختبار يدويًا، أو باستخدام التوليد بمساعدة الذكاء الاصطناعي في المنصة لإنتاج اختبار كامل من موضوع، أو مستند PDF أو Word مرفوع، أو رابط، أو نص ملصوق — مع مراجعة كل سؤال مولّد وإمكان تحريره قبل الاستخدام. ثم تُضاف إلى الاختبار العلامة التجارية للمؤسسة من شعار وألوان وسمّة، ويمكن تنظيمه ضمن بنك أسئلة قابل لإعادة الاستخدام موسوم حسب الموضوع والصعوبة للجلسات المقبلة.

وعند موعد تشغيل الجلسة، يُطلق المضيف الاختبار مباشرةً. وينضم المشاركون في ثواني عبر رمز QR أو رابط مباشر أو رمز جلسة (PIN)، دون الحاجة إلى إنشاء حساب. وأثناء تشغيل الجلسة، يكون الخادم مرجعيًا في التوقيت والتقييم (Real-Time): فالخادم يحدّد متى يُفتح السؤال ومتى يُغلق ويحتسب النتائج، فيما تعرض أجهزة المشاركين والمضيف ما يجري في الزمن الحقيقي — بما في ذلك إرسال الإجابات الحيّة، ولوحة الصدارة الحيّة، وإعادة الاتصال التلقائية إن

انقطعت شبكة أحد المشاركين أثناء الجلسة. وعند ختام الجلسة، تُعرض المراكز الثلاثة الأولى على منصة تتويج إلى جانب الترتيب الكامل للمشاركين.

وبعد انتهاء الجلسة لا تُفقد النتائج. إذ تُلتقط ضمن تقارير المنصة وسجلّ الجلسات، ما يتيح للمسؤولين والإدارة الوصول إلى بيانات المشاركة وتحليل الأداء والمقارنات التاريخية عبر الجلسات — كما هو موضح بالكامل في القسم 14.

وعبر دورة الحياة هذه، تُنظّم مجموعة قدرات المنصة في ستة محاور، مُلخّصة أدناه ومفصّلة بالكامل في القسم 11.

المحور	ما يشمل
إنشاء الاختبارات والمحتوى	تأليف الاختبارات والأسئلة، وبنوك الأسئلة، والاستيراد المجمع، والقوالب، والإصدارات، والحفظ التلقائي/استرجاع المسودّات
الاستضافة المباشرة والمشاركة	الانضمام عبر QR/الرابط/رمز الجلسة، والإجابات في الزمن الحقيقي، ولوحة الصدارة الحيّة، والترتيب، ومنصة التتويج، وإعادة الاتصال التلقائية
العلامة التجارية والتجربة	العلامة التجارية للمؤسسة، والسمات والخلفيات المخصّصة، وواجهة ثنائية اللغة عربية/إنجليزية بدعم كامل ل RTL
التقارير والتحليلات	ملخصات النتائج، وتحليل الأداء والصعوبة، والتقارير التاريخية وعلى مستوى الإدارات، والتصدير إلى Excel/CSV/PDF
الإدارة والحوكمة	التحكم بالوصول حسب الأدوار، وبنية تنظيمية للإدارات، وتعدّد المسؤولين، وسجّلات التدقيق، وسجلّ الجلسات
قدرات الذكاء الاصطناعي	توليد الاختبارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من موضوع أو مستند أو رابط أو نص، مع مراجعة المسؤول قبل الاستخدام — مفصّلة في القسم 12

10. حالة الاستخدام الفعلية

منصة Live Quiz Platform ليست فكرة ولا نموذجًا أوليًا ولا عرضًا توضيحيًا — بل هي قيد استخدام تشغيلي فعلي ومستمرّ اليوم.

فالمنصة منشورة حاليًا ومستخدمة بفاعلية داخل أبراج لخدمات الطاقة (Abraj Energy Services)، حيث تدعم اجتماعات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وأنشطة تفاعل الموظفين. وتجمع الجلسات المباشرة التي تُجرى على المنصة المشاركين للانضمام والإجابة في الزمن الحقيقي ضمن جلسة واحدة.

ونعرض حالة الاستخدام هذه دليلًا على أن المنصة الأساسية — استضافة الجلسات المباشرة، والمشاركة في الزمن الحقيقي على نطاق ذي معنى، وتجربة التفاعل الأساسية — مثبتة في الإنتاج وعاملة في بيئة مؤسسية حقيقية، لا مجرد ادعاء تسويقي أو بيئة عرض مضبوطة. ولم تُدرج أي مراجع عملاء أو تواريخ أو إفادات إضافية تتجاوز ما ورد أعلاه، ولن نمثّل أي نشر آخر بوصفه مرجعًا إنتاجيًا فعليًا ما لم يكن كذلك فعليًا.

11. النطاق الوظيفي

تعرض الجداول التالية النطاق الوظيفي للمنصة بالكامل، مجمّعًا في ستة مجالات قدرات. وتُوسّم كل قدرة بحالتها الراهنة: القدرات **متضمن** جزء من المنصة الأساسية اليوم؛ والقدرات **اختياري** متاحة كإضافات تُحدّد نطاقها؛ وعناصر **تحسين مستقبلي** ضمن خارطة طريقنا وليست جزءًا من المنصة الحالية.

11.1 إنشاء الاختبارات والمحتوى

القدرة	الوصف	الحالة
إنشاء الاختبارات وإدارتها	إنشاء الاختبارات وتحريرها وإدارتها من واجهة إدارة مركزية	متضمن
أنواع متعددة من الأسئلة	أسئلة ذات إجابة واحدة من 4 إلى 6 خيارات، وأسئلة متعددة الإجابات الصحيحة، وأسئلة صح/خطأ	متضمن
الاستطلاعات والاستبيانات	صيغ أسئلة غير مُقيّمة لجمع الآراء أو الملاحظات	متضمن
مؤقتات الأسئلة	حدود زمنية قابلة للتهيئة لكل سؤال	متضمن
إعداد التقييم والنقاط	قواعد نقاط وتقييم قابلة للتهيئة لكل سؤال أو اختبار	متضمن
اختبارات عامة وخاصة	يمكن قصر الاختبارات على المؤسسة أو إتاحتها على نطاق أوسع وفق إعداد المسؤول	متضمن
بنك الأسئلة	مستودع أسئلة مركزي قابل لإعادة الاستخدام منظم حسب الموضوع والوسوم ومستوى الصعوبة	متضمن
الاستيراد المجمع	استيراد مجمع للأسئلة من ملفات Excel أو CSV أو Word	متضمن
قوالب الاختبارات وإعادة الاستخدام	قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتوحيد المحتوى عبر الجلسات والإدارات	متضمن
تحرير الاختبارات ونسخها	يمكن تحرير الاختبارات القائمة أو نسخها كنقطة انطلاق لجلسات جديدة	متضمن
الحفظ التلقائي أثناء الإنشاء	يُحفظ محتوى الاختبار تلقائيًا أثناء تأليف المسؤول له	متضمن
استرجاع المسودّات	يمكن استرجاع المسودّات قيد الإعداد بدل فقدانها	متضمن

إصدارات محتوى الاختبار	تُحَقِّظ تغييرات محتوى الاختبار بنظام الإصدارات عبر الزمن	متضمن
------------------------	---	-------

11.2 الاستضافة المباشرة والمشاركة

القدرة	الوصف	الحالة
استضافة الاختبارات المباشرة	استضافة اختبار كجلسة مباشرة مؤقتة لمجموعة من المشاركين	متضمن
الانضمام برمز QR	ينضمّ المشاركون إلى الجلسة بمسح رمز QR	متضمن
الانضمام برابط مباشر	ينضمّ المشاركون عبر رابط مباشر قابل للمشاركة	متضمن
رمز الجلسة (PIN)	ينضمّ المشاركون بإدخال رمز جلسة قصير	متضمن
انضمام المشاركين في الزمن الحقيقي	يظهر المشاركون في ردهة المضيف فور انضمامهم في الزمن الحقيقي (Real-Time)	متضمن
إرسال الإجابات في الزمن الحقيقي	تُرسل إجابات المشاركين وتُعالج في الزمن الحقيقي عبر اتصال WebSocket	متضمن
لوحة الصدارة الحيّة	تتحدّث لوحة الصدارة مباشرةً مع احتساب الإجابات	متضمن
الترتيب الحيّ	يتحدّث ترتيب المشاركين مباشرةً طوال الجلسة	متضمن
منصة الفائزين الثلاثة	تُبرز منصة التتويج المراكز الثلاثة الأولى عند ختام الجلسة	متضمن
الترتيب الكامل للمشاركين	ترتيب كامل لجميع المشاركين، لا المراكز الثلاثة الأولى فحسب	متضمن
إعادة الاتصال التلقائية	يُعاد اتصال المشاركين الذين تنقطع شبكتهم أثناء الجلسة تلقائيًا	متضمن

11.3 العلامة التجارية والتجربة

القدرة	الوصف	الحالة
السمات المخصّصة	يمكن تهيئة السمة البصرية للمنصة لتطابق العلامة التجارية للمؤسسة	متضمن

متضمن	صور خلفية مخصّصة للاختبارات والجلسات	الخلفيات المخصّصة
متضمن	علامة تجارية للمؤسسة تشمل الشعار وتخصيص الألوان	العلامة التجارية للمؤسسة
متضمن	يمكن تكيف نصوص الواجهة لتناسب المؤسسة	نصوص الواجهة المخصّصة
متضمن	واجهة ثنائية اللغة كاملة بدعم تخطيط الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL) للعربية — بوصفها قدرة مؤسسية أساسية لا طبقة ترجمة إضافية	واجهة عربية وإنجليزية بدعم كامل لـ RTL
اختياري	دعم لغات واجهة إضافية إلى جانب العربية والإنجليزية	لغات إضافية

11.4 التقارير والتحليلات

تُعدّ التقارير والتحليلات جزءًا من النطاق الوظيفي للمنصة. وتُرد مجموعة القدرات الكاملة — ملخصات النتائج، وترتيب المشاركين، وتحليل الإجابات وصعوبة الأسئلة، وإكمال المشاركين، والتقارير على مستوى الإدارات والتقارير التاريخية، ومقارنة الجلسات، والتصدير بصيغ PDF و Excel و CSV مع ترويسات عربية وإنجليزية، ولوحة معلومات الإدارة، إضافةً إلى الرؤى المولدة بالذكاء الاصطناعي (تحسين مستقبلي) — في القسم 14 (التقارير والتحليلات).

11.5 الإدارة والحوكمة

القدرة	الوصف	الحالة
لوحة التحكم الإدارية	لوحة مركزية لإدارة المنصة والمحتوى	متضمن
حسابات مستخدمي المؤسسة	حسابات مستخدمين مرتبطة بالمؤسسة	متضمن
التحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC)	تُحكّم الصلاحيات عبر التحكم بالوصول حسب الأدوار	متضمن
تعدّد الإدارات	دعم عدة إدارات ضمن المؤسسة الواحدة، مع عزل بيانات كل إدارة	متضمن
تعدّد المسؤولين	دعم أكثر من مسؤول واحد داخل المؤسسة	متضمن
سجّلات تدقيق الإجراءات الإدارية	تُسجّل الإجراءات الإدارية في سجّل تدقيق	متضمن
رؤية نشاط المستخدمين وتسجيل الدخول	رؤية لنشاط المستخدمين وأحداث تسجيل الدخول	متضمن

متضمن	سجلّ تاريخي بالجلسات التي جرى تشغيلها	سجلّ جلسات الاختبارات
متضمن	يُورشف المحتوى المحذوف بدل إزالته نهائيًا، بما يدعم الاسترجاع	الحذف المؤقت مع الأرشفة
اختياري	إشعارات قابلة للتهيئة للمسؤولين و/أو المشاركين	خيارات الإشعارات

11.6 توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يندرج توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي ضمن النطاق الوظيفي. ويرد التصنيف الكامل للقدرات الحالية والاختيارية والمستقبلية في القسم 12.

12. قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)

تتضمّن منصة Live Quiz Platform توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI) بوصفه قدرة أساسية مطبّقة أصلًا، إلى جانب مجموعة إضافية من قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة كإضافات اختيارية يُحدّد نطاقها بشكل منفصل، ومجموعة من قدرات التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقع ضمن خارطة طريقنا المستقبلية. ويوضّح هذا القسم هذا التمييز بجلء، بحيث ترى شركة تنمية نفط عُمان (PDO) بدقّة ما هو متضمّن اليوم، وما يمكن إضافته، وما هو مخطّط له مستقبلاً.

12.1 القدرات الحالية (متضمّنة)

القدرة	الوصف	الحالة
توليد اختبار من موضوع أو عنوان	يُولّد اختبار كامل، يشمل الأسئلة وخيارات الإجابة، انطلاقًا من موضوع أو عنوان موجز	متضمن
توليد اختبار من مستند PDF مرفوع	تُولّد الأسئلة مباشرةً من محتوى مستند PDF مرفوع	متضمن
توليد اختبار من مستند Word مرفوع	تُولّد الأسئلة مباشرةً من محتوى مستند Word مرفوع	متضمن
توليد اختبار من رابط	تُولّد الأسئلة من محتوى رابط أو صفحة ويب مُقدّمة	متضمن
توليد اختبار من نص ملصوق	تُولّد الأسئلة مباشرةً من نص يُلصق داخل المنصة	متضمن
مستويات صعوبة مُسنّدة بالذكاء الاصطناعي	تُسند للأسئلة المولّدة مستويات صعوبة مقترحة تلقائيًا	متضمن

متضمن	تتضمن الأسئلة المولدة شرًا مقترحًا للإجابة الصحيحة	شروح إجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي
متضمن	يُعرض كل محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي على مسؤول لمراجعته وتحريره قبل استخدامه في جلسة مباشرة أو نشره في بنك أسئلة	مراجعة المسؤول قبل الاستخدام

12.2 القدرات الاختيارية (يُحدّد نطاقها لكل تعاقّد)

قدرات الذكاء الاصطناعي التالية ليست جزءًا من المنصة الحالية، لكن يمكن إضافتها بوصفها تعاقّدًا يُحدّد نطاقه بشكل منفصل.

القدرة	الوصف	الحالة
اقتراح الأسئلة بالذكاء الاصطناعي	أسئلة يقترحها الذكاء الاصطناعي أثناء تأليف المسؤول اختبارًا يدويًا	اختياري
اقتراح الإجابات بالذكاء الاصطناعي	خيارات إجابة يقترحها الذكاء الاصطناعي لسؤال مؤلّف يدويًا	اختياري
إعادة صياغة الأسئلة بالذكاء الاصطناعي	إعادة صياغة نصوص الأسئلة القائمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي بهدف الوضوح أو التبرّة	اختياري
إعادة ضبط الصعوبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي	مراجعة مستويات الصعوبة وإعادة ضبطها عبر بنك أسئلة قائم بمساعدة الذكاء الاصطناعي	اختياري
خلفيات اختبارات مولدة بالذكاء الاصطناعي	صور خلفية مولدة بالذكاء الاصطناعي للاختبارات والجلسات	اختياري
سمات بصرية مولدة بالذكاء الاصطناعي	سمات بصرية مولدة بالذكاء الاصطناعي لواجهة المنصة	اختياري
ملخصات نتائج بمساعدة الذكاء الاصطناعي	ملخص سردي بمساعدة الذكاء الاصطناعي لنتائج جلسة واحدة	اختياري

12.3 خارطة الطريق المستقبلية

القدرة	الوصف	الحالة
رؤى بمساعدة الذكاء الاصطناعي على النتائج التاريخية	رؤى سردية وتحليل اتجاهات مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر بيانات الجلسات التاريخية	تحسين مستقبلي

تقارير إدارية مولّدة بالذكاء الاصطناعي	تقارير موجزة مولّدة بالذكاء الاصطناعي مخصّصة للمراجعة على المستوى الإداري	تحسين مستقبل
--	---	--------------

تُقدّم قدرات الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجية لنموذج لغوي كبير تجاري (API large-language-model)؛ وتُحدّد مخصّصات الاستخدام وأي تكاليف مرتبطة بهذه الواجهة في النموذج التجاري المعتمد (راجع القسم 31). ويتطلّب التوليد السحابي بالذكاء الاصطناعي اتصالاً بالإنترنت. أمّا النشر الخاص للذكاء الاصطناعي داخل مقر العميل فهو خيار ضمن خارطة الطريق المستقبلية يعتمد على بنية تحتية منفصلة ومخصّصة، وليس جزءاً من المنصة الحالية. وكما هي الحال مع أي محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، ينبغي أن تراجع شركة تنمية نفط عُمان (PDO) الاختبارات والأسئلة والملخصات المولّدة قبل استخدامها في سياق مباشر أو منشور.

الذكاء الاصطناعي وإقامة البيانات. قد يعتمد توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي على خدمات نماذج لغوية كبيرة (LLM) سحابية معتمدة. ولا يُرسل إلا الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتوليد المحتوى المطلوب، ولا يتطلّب توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي أي بيانات شخصية عن المشاركين. ويمكن تهيئة قدرات الذكاء الاصطناعي أو تقييدها أو تعطيلها وفق متطلّبات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) في أمن المعلومات والخصوصية وإقامة البيانات، ويطلّ النشر الخاص للذكاء الاصطناعي خيار نشر مستقبلياً ضمن خارطة طريق المنصة (القسم 41) لا جزءاً من المنصة الحالية.

13. أدوار المستخدمين

صُمّم نموذج التحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC) في المنصة ليعكس كيفية إسناد المؤسسات الكبيرة للمسؤوليات الإدارية والتشغيلية فعلياً، بدل تقديم حساب مسؤول واحد مسطح.

الدور	الغرض
المسؤول الأعلى	إدارة كاملة للمنصة عبر جميع المؤسسات والإدارات
مسؤول المؤسسة	إدارة مؤسسة واحدة، بما في ذلك مستخدموها وعلامتها التجارية ومحتواها
مسؤول الإدارة	إدارة محتوى إدارة ومستخدميها ضمن مؤسسة
منشئ الاختبارات	تأليف الاختبارات وبنوك الأسئلة
المدرّب	تشغيل الجلسات ذات الطابع التدريبي
المضيف	تشغيل الجلسات المباشرة
المُطلّع	الاطّلاع على النتائج
المشارك	الانضمام والإجابة في جلسة مباشرة — دون حاجة إلى حساب
المدقّق	وصول للقراءة فقط إلى سجلّات التدقيق والنشاط

مستخدم للقراءة فقط	وصول للقراءة فقط إلى لوحات المعلومات والتقارير
--------------------	--

يُهيئ نموذج الأدوار النهائي المطبق لـ شركة تنمية نفط عُمان (PDO) خلال مرحلة الاستكشاف، ويمكن ربطه بمجموعات دليل العميل حين يكون تكامل الدخول الموحد (SSO) مشمولاً في النطاق (راجع القسم 21).

لا يفرض ترخيص منصة Live Quiz Platform أي حدّ عددي على الحسابات الإدارية المسماة: إذ يمكن لـ شركة تنمية نفط عُمان (PDO) إنشاء عدد غير محدود من المسؤولين الأعلى ومسؤولي المؤسسات ومسؤولي الإدارات والمضيفين والمدربين ومنشئي الاختبارات. كما أن وصول المشاركين غير محدود بدوره: فينضمّ المشاركون إلى الجلسات المباشرة عبر رمز الجلسة (PIN) أو رمز QR أو الرابط المباشر دون حاجة إلى حساب مسمّى. ولا يُطبّق أي سقف ترخيصي على المسؤولين أو المشاركين؛ أمّا سعة الجلسة المباشرة المتزامنة فهي قياس تقني منفصل تحكمه اعتبارات الأداء الواردة في القسم 22.

14. التقارير والتحليلات

تمنح قدرات التقارير والتحليلات في المنصة المسؤولين والإدارة رؤية واضحة للمشاركة والأداء والتفاعل، سواء على مستوى الجلسة الواحدة أو عبر سجلّ جلسات المؤسسة على امتداد الزمن.

القدرة	الوصف	الحالة
ملخص نتائج الاختبار	نتائج موجزة على مستوى الاختبار والجلسة	متضمن
ترتيب المشاركين	نتائج مرتبة لكل مشارك	متضمن
أفضل الأداءات	تحديد المشاركين الأعلى أداءً	متضمن
تحليل الإجابات الصحيحة والخاطئة	تفصيل الإجابات الصحيحة مقابل الخاطئة	متضمن
تحليل صعوبة الأسئلة	تحليل صعوبة الأسئلة استنادًا إلى أنماط الإجابات	متضمن
إكمال المشاركين	رؤية لمن أكمل الجلسة ومن لم يكملها	متضمن
التقارير على مستوى الإدارات	تقارير مجمعة حسب الإدارة أو الوحدة التنظيمية	متضمن
التقارير التاريخية	الوصول إلى نتائج وتقارير الجلسات السابقة	متضمن
مقارنة الجلسات	مقارنة النتائج عبر جلسات متعددة	متضمن
التصدير إلى PDF	تصدير التقارير بصيغة PDF	متضمن

التصدير إلى Excel و CSV	تصدير التقارير بصيغتي Excel و CSV	متضمن
لوحة معلومات الإدارة	لوحة معلومات موحدة للإشراف على المستوى الإداري	متضمن
رؤى مولدة بالذكاء الاصطناعي	رؤى سرديّة مولدة بالذكاء الاصطناعي على النتائج التاريخية	تحسين مستقبلي

جميع صادرات PDF و Excel و CSV جاهزة للامتثال: تُعرض ترويسات التقارير بالعربية والإنجليزية معًا، بحيث يمكن مشاركة التقارير المنشأة لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** وأرشفتها داخليًا دون إعادة تنسيق إضافية، أيًا كانت اللغة التي يعمل بها الفريق المراجع.

الجزء الثالث

كيف بُنيت المنصة ونُشرت وأُمنت

15. البنية التقنية

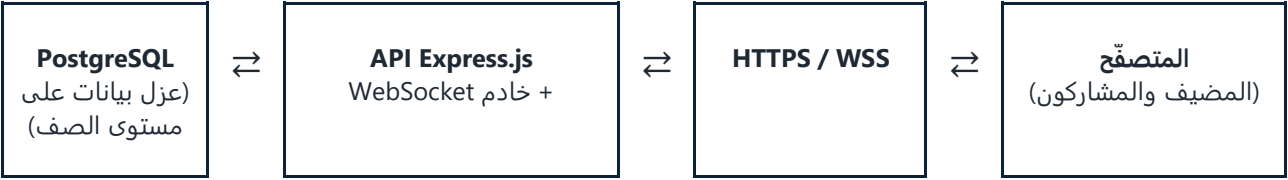
بُنيت منصة Live Quiz Platform على حزمة تقنية حديثة وراسخة لتطبيقات الويب، اختيرت للموثوقية والأمن والقدرة على العمل في بيئات سحابية أو داخل مقر العميل أو هجينة، وفق ما يؤكده تقييم البنية التحتية الموضَّح في القسم 17.2.

15.1 الحزمة التقنية

الطبقة	التقنية	ملاحظات
الواجهة الأمامية	React (تطبيق صفحة واحدة)	قابلة للنشر أيضًا باستخدام Next.js حين تتطلب بيئة العميل ذلك
الخدمة الخلفية	Node.js مع Express.js	تعرض واجهة REST API تستهلكها الواجهة الأمامية
المصادقة	مصادقة قائمة على الرموز/الجلسات	JWT أو نظام مكافئ آمن قائم على الرموز
قاعدة البيانات	PostgreSQL (موصى بها)	قاعدة بيانات مؤسسية بعزل بيانات على مستوى الصف؛ ويمكن النظر في MongoDB تبعًا للبيئة النهائية المتفق عليها مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)
طبقة الزمن الحقيقي	WebSockets	تُستخدم لانضمام المشاركين والإجابات الحيّة وتحديثات لوحة الصدارة؛ والتوقيت والتقييم مرجعهما الخادم
الاستضافة	سحابية أو داخل مقر العميل أو هجينة	راجع القسم 17 للمقارنة الكاملة لخيارات النشر

15.2 مخطط البنية

يوضّح المخطط أدناه تدقّق الطلبات وبيانات الزمن الحقيقي الأساسي في المنصة، يليه أنواع النشر الثلاثة المدعومة.



تتواصل أجهزة المتصفح مع API Express.js وخادم WebSocket عبر HTTPS وWebSockets الآمنة (WSS)؛ وخادم التطبيق هو المكوّن الوحيد الذي يملك وصولًا مباشرًا إلى قاعدة البيانات.

نوع النشر	طبقة التطبيق (الواجهة الأمامية + API Express.js)	طبقة قاعدة البيانات
-----------	--	---------------------

سحابي (SaaS)	البنية التحتية السحابية المُدارة من شركة التنفيذ الدولية	البنية التحتية السحابية المُدارة من شركة التنفيذ الدولية
داخل مقر العمل	بيئة البنية التحتية المؤسسية للعميل	بيئة البنية التحتية المؤسسية للعميل
هجين	البنية التحتية السحابية المُدارة من شركة التنفيذ الدولية	بيئة البنية التحتية المؤسسية للعميل (تبقى البيانات الحساسة لدى العميل)

16. بنية الزمن الحقيقي (Real-Time)

تعتمد الجلسات المباشرة على سلوك طبقة الزمن الحقيقي في المنصة على نحو متوقع تحت الحمل، وعلى نحو عادل لكل مشارك أيًا كانت ظروف شبكته. ويصف هذا القسم كيفية تحقيق ذلك.

16.1 تدفق الجلسة

تتبع الجلسة المباشرة تدفقًا متسقًا يقوده الخادم، من الانضمام حتى لوحة الصدارة النهائية.

الخطوة	ما يحدث
1. الانضمام	يُتصل المشاركون عبر جلسة WebSocket عند مسح رمز QR أو اتباع رابط مباشر أو إدخال رمز جلسة (PIN)؛ وتتحدث ردهة المضيف في الزمن الحقيقي مع انضمام كل مشارك
2. بث السؤال	عند فتح المضيف سؤالًا، يبيّن الخادم إلى جميع المشاركين المتصلين في اللحظة نفسها
3. إرسال الإجابة	يرسل المشاركون إجاباتهم عبر اتصال WebSocket أثناء بقاء السؤال مفتوحًا؛ ولا تُرسل الإجابة الصحيحة إلى جهاز المشارك قبل إغلاق السؤال
4. التقييم على الخادم	يحدّد الخادم، لا الجهاز، متى يُغلق السؤال، ويقيم كل إجابة مُرسلة، ويحتسب النتيجة الناتجة
5. دفع لوحة الصدارة	تُدفع الترتيبات المحدّثة إلى أجهزة المضيف والمشاركين في الزمن الحقيقي بمجرد اكتمال التقييم

16.2 التوقيت المرجعي على الخادم وإعادة الاتصال وأهميتهما على النطاق الكبير

يتحكّم الخادم، لا أي جهاز منفرد، في توقيت السؤال وإغلاقه وتقييمه: فأجهزة المشاركون والمضيف تعرض العدّاد التنازلي والسؤال المفتوح أو المغلق ولوحة الصدارة المحدّثة، لكنها لا تقرّر أبدًا متى يُفتح السؤال أو يُغلق، ولا يُوثّق بها في تلقّي الإجابة الصحيحة قبل أن يصبح كشفها آمنًا. وحين يفقد جهاز مشارك اتصاله أثناء الجلسة — وهو أمر شائع في القاعات ذات تغطية Wi-Fi أو الشبكة الخلوية المتفاوتة — تحاول المنصة إعادة اتصال الجلسة تلقائيًا بدل

إسقاط المشارك. وبالنسبة إلى جلسة بالحجم الموضَّح في القسم 22، فإن هذا المزيج هو ما يُبقي جمهورًا كبيرًا مباشرًا ضمن جلسة عادلة ومتزامنة، لا مجموعة من تجارب العملاء المنفردة المتباينة.

17. خيارات النشر

يمكن لـ شركة تنمية نفط عُمان (PDO) الاختيار من بين ثلاثة خيارات نشر، بحيث يعكس اختيار نموذج الاستضافة متطلبات إقامة البيانات والشبكة والأمن السيبراني بدل افتراض واحد بمقاس يناسب الجميع.

الخيار 1 — سحابي (SaaS)	الخيار 2 — داخل مقر العميل	الخيار 3 — هجين
شركة التنفيذ الدولية	البنية التحتية للعميل	موزعة بين شركة التنفيذ الدولية والبنية التحتية للعميل
الاستضافة السحابية، وإدارة الخادم وقاعدة البيانات، والنسخ الاحتياطي، والتحديثات الأمنية، والمراقبة، والصيانة، والدعم التقني، وترقيات الإصدارات، ومختص استخدام الذكاء الاصطناعي	نشر التطبيق، وتثبيت الخدمة الخلفية، وتهيئة قاعدة البيانات، وإعداد البيئة، والتهيئة الأمنية الأولية، والتوثيق، والتدريب، ونقل المعرفة	مكونات التطبيق تستضيفها شركة التنفيذ الدولية؛ وتبقى البيانات الحساسة/قاعدة البيانات ضمن بيئة العميل
اشتراك سنوي؛ استثمار أولي أقل؛ أسرع تنفيذ	رسوم مشروع؛ تسليم اختياري للشيفرة المصدرية؛ عقد صيانة سنوي اختياري	وفق التصميم النهائي
وصول عبر المتصفح فقط	العتاد، ونظام التشغيل، والشبكات الداخلية، ومتطلبات مركز البيانات (ما لم تكن ضمن النطاق)	وفق التصميم النهائي

17.1 السحابي (SaaS)

تستضيف شركة التنفيذ الدولية طبقة التطبيق وقاعدة البيانات بالكامل وتديرهما ضمن بنيتها التحتية السحابية المُدارة، بحيث لا تحتاج شركة تنمية نفط عُمان (PDO) إلا إلى الوصول عبر المتصفح. وتُدار الاستضافة والنسخ الاحتياطي والمراقبة والتحديثات الأمنية وترقيات الإصدارات من قبل شركة التنفيذ الدولية ضمن الاشتراك (القسم 31، النموذج A).

17.2 داخل مقر العميل

تعمل الخدمة الخلفية (Express.js) على خوادم العميل الداخلية أو سحابته الخاصة — ولا يُشترط توفير بيئة سحابة عامة. وقد بُنيت الخدمة الخلفية للمنصة لتعمل ضمن مجموعة من البيئات الداخلية، تشمل:

البيئة المدعومة
مركز بيانات العميل
الخوادم الداخلية

السحابة الخاصة	الأجهزة الافتراضية
حاويات Docker	Kubernetes
خوادم Linux	Windows Server (يخضع للتحقق التقني)
تركيبات هجينة من أنواع البنية التحتية أعلاه	

يخضع النشر داخل مقر العميل لتقييم البنية التحتية. فسياسات الشبكة، واختيار قاعدة البيانات، ونظام أسماء النطاقات الداخلي (DNS)، وشهادات SSL، وتهيئة الجدار الناري، وإجراءات النسخ الاحتياطي، ومتطلبات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) في الأمن السيبراني، جميعها تُؤكَّد خلال هذا التقييم قبل المضي في النشر. ولا تُعد شركة التنفيذ الدولية بتوافق شامل مع كل بيئة عميل قبل إجراء هذا التقييم.

يعتمد النشر النموذجي داخل مقر العميل على المكونات التالية التي يوفرها العميل: منصة أجهزة افتراضية أو حاويات؛ وبيئة خوادم Linux؛ وقاعدة بيانات PostgreSQL؛ ووكيل عكسي (Reverse Proxy)؛ وشهادات TLS؛ ونظام أسماء نطاقات داخلي (DNS)؛ وقواعد جدار ناري؛ واتصال HTTPS صادر حيثما كانت ميزات الذكاء الاصطناعي السحابية ضمن النطاق. وسيؤكَّد الحد الأدنى لتحجيم البنية التحتية خلال مرحلة التقييم التقني (القسم 23، المرحلة 2).

17.3 الهجين

يوزع النشر الهجين المنصة بين مكونات تطبيق تستضيفها شركة التنفيذ الدولية وتخزين للبيانات الحساسة يستضيفه العميل. ويعتمد التصميم النهائي للنشر الهجين على متطلبات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) الأمنية والتكاملية المحددة، ويُتفق عليه خلال الاستكشاف وتقييم البنية التحتية بدل تثبيته مسبقًا.

17.4 منصات النشر المدعومة

في إطار الخيارين السحابي والهجين، تُشغّل المنصة على البنية التحتية السحابية المُدارة من شركة التنفيذ الدولية. ويُختار منصة النشر الأساسية لكل تعاقد وفق استراتيجية تقنية المعلومات لدى العميل ومتطلباته الأمنية ومتطلبات إقامة البيانات، من بين المنصات المدعومة التالية:

المنصة المدعومة	الاستخدام النموذجي
Microsoft Azure	المؤسسات المعتمدة على خدمات Microsoft السحابية
Amazon Web Services (AWS)	المؤسسات المعتمدة على AWS
Google Cloud Platform (GCP)	المؤسسات المعتمدة على خدمات Google السحابية
Oman Data Park	استضافة داخل السلطنة حيثما تُشترط إقامة البيانات داخل سلطنة عُمان
سحابة خاصة	بيئات السحابة الخاصة التي يختارها العميل

البنية التحتية داخل مقر العمل	نشر يستضيفه العمل بالكامل، كما هو موضح في القسم 17.2
-------------------------------	--

تؤكد منصة النشر المختارة ل شركة تنمية نفط عُمان (PDO) خلال الاستكشاف وتقييم البنية التحتية (القسم 23، المرحلتان 1-2).

17.5 المتطلبات القياسية للعمل

يُصمَّم الحل النهائي ويُهيأ ويُنشر وفق المعايير المؤسسية المعتمدة لدى شركة تنمية نفط عُمان (PDO) ومتطلباتها التقنية التي تُحدَّد خلال مرحلتَي الاستكشاف والتقييم التقني (القسم 23، المرحلتان 1 و2). وتؤكد البنود التالية مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO) قبل التنفيذ:

معايير البنية التحتية	معايير الاستضافة
متطلبات الشبكة	متطلبات الأمن السبراني
معايير إدارة الهوية والوصول	معايير التكامل
معايير واجهات البرمجة (API)	متطلبات إقامة البيانات
متطلبات تصنيف البيانات	متطلبات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث
معايير المراقبة والتسجيل	متطلبات الامتثال
متطلبات استمرارية الأعمال	متطلبات التوافر العالي
متطلبات الأداء	متطلبات الدعم التشغيلي

وتنطبق هذه المتطلبات أيضًا كان نموذج النشر المختار — البنية التحتية السحابية المُدارة من شركة التنفيذ الدولية، أو البنية التحتية داخل مقر العمل، أو النشر الهجين — ويبقى التنفيذ متوافقًا دائمًا مع سياسات تقنية المعلومات المعتمدة لدى شركة تنمية نفط عُمان (PDO) ومعاييرها الأمنية وإطار حوكمتها وإجراءاتها التشغيلية.

18. الأمن السبراني

صُمِّمت منصة Live Quiz Platform والأمن السبراني اعتبارًا تأسيسيًا فيها لا إضافة لاحقة، وطُورت ضوابطها مع وعي بأهم عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10. وفي الوقت نفسه تتوخى الدقة في وصف وضعنا الأمني: فالعبارات الواردة في هذا القسم تصف كيفية تصميم المنصة وهيئتها، لا شهادة رسمية، ويبقى القبول النهائي للبنية الأمنية خاضعًا للتقييم الأمني الخاص ب شركة تنمية نفط عُمان (PDO).

المجال	الضوابط
--------	---------

1. التشفير والنقل	HTTPS/TLS؛ التشفير أثناء النقل؛ التشفير عند التخزين حيثما ينطبق؛ تشفير النسخ الاحتياطي
2. الهوية والوصول	تجزئة كلمات المرور بطريقة آمنة (bcrypt)؛ التحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC)؛ مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات؛ سياسة كلمات مرور قوية؛ المصادقة متعددة العوامل (MFA) (اختياري)؛ إدارة الجلسات؛ انتهاء صلاحية الرموز؛ مصادقة آمنة لواجهات API؛ تعطيل حسابات المستخدمين؛ مراجعات دورية للوصول؛ عمليات مقصورة على المضيف ومُتحقق منها حسب الدور
3. أمن التطبيق	تحديد معدّل الطلبات على واجهات API؛ التحقق من المدخلات؛ ترميز المخرجات؛ الحماية من الثغرات الشائعة على الويب؛ ممارسات تطوير آمنة؛ تطوير مع وعي بأهم عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10؛ تهيئة آمنة لواجهات API
4. التدقيق والمراقبة	سجلات تدقيق للإجراءات الإدارية؛ سجلات تسجيل الدخول؛ مراقبة محاولات الدخول الفاشلة؛ تسجيل الوصول إلى البيانات؛ المراقبة والتنبيه؛ الاحتفاظ بالسجلات (تُحفظ سجلات التدقيق والأمن لمدة 12 شهرًا افتراضيًا؛ راجع القسم 19)
5. دورة حياة البيانات والمرونة	سياسة النسخ الاحتياطي؛ الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية؛ تخطيط التعافي من الكوارث؛ تخطيط استمرارية الأعمال؛ قواعد الاحتفاظ بالبيانات؛ إجراءات حذف البيانات وتصديرها — موسّعة في القسم 19
6. البنية التحتية والتشغيل	تهيئة آمنة للبيئة؛ تهيئة الجدار الناري؛ تجزئة الشبكة (داخل مقر العمل)؛ عزل بيانات على مستوى الصف في PostgreSQL؛ تقييد الوصول إلى قاعدة البيانات؛ إدارة الأسرار؛ إدارة متغيّرات البيئة؛ مستودع شيفرة مصدريّة آمن؛ فصل بيئات التطوير والاختبار والإنتاج
7. العمليات	إدارة التغيير؛ الاستجابة للحوادث؛ الإشعار بالحوادث الأمنية؛ تصعيد اختراق البيانات؛ عملية إصدار آمنة؛ الترقية الأمني؛ تقييم الثغرات؛ اختبار الاختراق (خدمة اختيارية)؛ بنية أمنية معتمدة من العميل

صُمِّمت هذه الضوابط بما يتوافق مع الممارسات الجيدة المعترف بها ومع وعي بأهم عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10 — دون تقديمها بوصفها معتمدة أو مطابقة لأي شهادة. ويؤكد القبول النهائي عبر التقييم الأمني الخاص بـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** (المرحلة 3، القسم 23)؛ ولا تُعتمد البنية الأمنية نهائيًا إلا بعد موافقة العميل. ويتوقّر اختبار الاختراق الرسمي بوصفه **خدمة اختيارية** تُسعر بشكل منفصل (القسم 31)، وهو غير مشمول في التعاقد الأساسي.

مواءمة الامتثال. صُمِّمت المنصة لتتواءم مع قانون حماية البيانات الشخصية العُماني (المرسوم السلطاني 2022/6)، ويمكن تهيئتها لدعم متطلبات أمن المعلومات لدى **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)**. كما صُمِّمت ضوابطها لتتواءم مع محاور ضوابط ISO/IEC 27001، ومعيّار OWASP ASVS للتحقق من أمن التطبيقات، وإطار عمل الأمن السيبراني NIST، حيثما ينطبق. وتصف هذه العبارات قصد التصميم وقابلية التهيئة، لا شهادة أو اعتمادًا رسميًا، وتبقى خاضعة للتقييم الأمني الخاص بـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** (القسم 23، المرحلة 3).

19. حماية البيانات

تبني حماية البيانات على ضوابط دورة حياة البيانات والمرونة المعروضة في القسم 18 (المجال 5)، وتصف بمزيد من التفصيل كيفية إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** والاحتفاظ بها وحذفها وتصديرها. ولا تُقدّم التزامات التوافر ومثانة البيانات بوصفها مطلقة؛ بل تُحدّد وفق اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها، وقد صُمِّمت المنصة بما يتوافق مع ممارسات سليمة في النسخ الاحتياطي والاحتفاظ والاسترجاع ضمن الحدود المتفق عليها مع **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)**.

الجانب	النهج
النسخ الاحتياطي	يُدار وفق سياسة نسخ احتياطي محدّدة؛ وتُؤكّد ترتيبات التواتر والتشفير والاحتفاظ ضمن خيار النشر المعتمد (القسم 17) والاتفاقية التجارية
الاحتفاظ	يُحتفظ بنتائج الجلسات وسجّلات المشاركين لمدة 24 شهرًا ، وسجّلات التدقيق والأمن لمدة 12 شهرًا افتراضيًا. وسياسات الاحتفاظ بالبيانات قابلة للتهيئة وفق متطلبات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) في الحوكمة والمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الأعمال، وفق ما يتم تأكيده خلال الاستكشاف
الحذف	يُتبع إجراءً محدّدًا: يتوفّر الحذف المؤقت مع الأرشفة على مستوى المحتوى (القسم 11.5)؛ وتُحدّد إجراءات الحذف النهائي، بما في ذلك عند إنهاء التعاقد، في الاتفاقية التجارية
التصدير	متاح عند الطلب، ويُقدّم كخطوة قياسية عند إنهاء التعاقد بصيغة متفق عليها، بحيث لا تعتمد شركة تنمية نفط عُمان (PDO) على استمرار الوصول إلى المنصة للاحتفاظ ببياناتها
التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال	يُعالجان ضمن تصميم النشر ويهيّان لدعم متطلبات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) ؛ وتُؤكّد أهداف زمن الاسترجاع ونقطة الاسترجاع خلال الاستكشاف وتقييم البنية التحتية، وتعتمد على خيار النشر المختار

20. ملكية البيانات

تبيّن ملكية البيانات والملكية الفكرية بوضوح، بحيث تفهم **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** بدقّة ما تملكه، وما تملكه شركة التنفيذ الدولية، وكيف يتأثّر ذلك بالنموذج التجاري المختار.

- تبقى بيانات العميل ملكًا لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** في جميع الأوقات.
- لا تدّعي شركة التنفيذ الدولية أي ملكية لبيانات العميل التشغيلية.
- يُوفّر تصدير البيانات عند إنهاء التعاقد بصيغة متفق عليها.
- تُحدّد شروط الاحتفاظ والحذف في الاتفاقية التجارية.
- في حالات النشر داخل مقر العميل، قد تبقى البيانات بالكامل ضمن بيئة البنية التحتية المؤسسية الخاصة بشركة **تنمية نفط عُمان (PDO)**.
- تعتمد عائدة الملكية الفكرية على النموذج التجاري المختار (راجع القسم 31).
- تبقى الملكية الفكرية القياسية للمنصة لدى شركة التنفيذ الدولية ما لم تُنقل باتفاقية منفصلة.
- يبقى المحتوى الخاص بالعميل — بما في ذلك الأسئلة وبيانات المشاركين والتقارير — ملكًا لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)**.
- لا تُدرج ملكية الشيفرة المصدرية تلقائيًا، ولا تنطبق إلا حيثما يُتّصّ عليها صراحةً في الاتفاقية التجارية.

21. خيارات التكامل

تعرض منصة Live Quiz Platform واجهات REST API تدعم التكامل مع أنظمة **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** القائمة. وتُسلّم التكاملات بوصفها عملاً يُحدّد نطاقه ضمن نموذج شراكة التطوير المؤسسية المخصّصة (النموذج C، راجع القسم 31)، لا مفترضةً جزءًا من المنصة الأساسية، ويبقى نطاقها النهائي خاضعًا دائمًا لتوافر الواجهة البرمجية للطرف الثالث المعني وقيودها التقنية.

التكامل	الوصف	الحالة
الدخول الموحد عبر Microsoft Entra ID (Azure AD)	المصادقة عبر مزود الهوية القائم لدى العميل، مع ربط الأدوار بمجموعات الدليل	اختياري
Microsoft Active Directory	مصادقة وربط أدوار عبر الدليل للبيئات التي لم تنتقل بعد إلى Microsoft Entra ID	اختياري
Microsoft Teams	تكامل يدعم توزيع الجلسات أو الإشعارات عبر Microsoft Teams	اختياري
Microsoft Power BI	تكامل يتيح بيانات المنصة للاستهلاك في لوحات معلومات Power BI	اختياري
SAP SuccessFactors	التكامل مع منصة الموارد البشرية لدى العميل، مثلًا لمزامنة المستخدمين أو الوحدات التنظيمية	اختياري
نظام إدارة التعلم (LMS)	التكامل مع نظام إدارة التعلم لدى العميل لتدفقات العمل المرتبطة بالتدريب	اختياري
واجهات REST API	واجهات برمجية موثقة للمنصة تدعم التكاملات التي يبنها العميل واستخراج البيانات	مشمول
التزويد عبر SCIM	إنشاء حسابات المستخدمين وإلغاؤها آليًا من منصة الهوية لدى العميل	اختياري
استيراد/تصدير CSV	استيراد وتصدير المستخدمين والأسئلة والنتائج بصيغة CSV بالجملة	مشمول
أنظمة إضافية لدى العميل	أي نظام إضافي لدى العميل يُحدّد خلال الاستكشاف	اختياري

باستثناء واجهات REST API الموثقة واستيراد/تصدير CSV، وهما قدرتان قياسيتان في المنصة، فإن التكاملات المذكورة أعلاه اختيارية وتخضع لتوافر الواجهة البرمجية للطرف الثالث المعني وتوثيقها وقبورها التقنية؛ ويؤكّد نطاق التكامل النهائي خلال الاستكشاف (راجع القسم 23، المرحلة 1) ويُسلّم ضمن المرحلة 8 (تطوير التكاملات) من منهجية التنفيذ. وتنفّذ التكاملات وفق بيئة العميل وتوافر الواجهات البرمجية ذات الصلة.

22. الأداء وقابلية التوسع

ترتكز ادّعاءات الأداء وقابلية التوسع لمنصة Live Quiz Platform على ما لوحظ فعليًا، بدل تقديمها ضمانًا غير مشروط.

وفي الاستخدام التشغيلي الفعلي لدى أبراج لخدمات الطاقة (القسم 10)، تدعم المنصة جلسات مؤسسية مباشرة. وقد جرى التحقق منها إضافةً إلى ذلك عبر اختبارات تحمّل داخلية لدعم أكثر من 400 مشارك متزامن في الجلسة المباشرة الواحدة مقابل تهيئة الإنتاج، ما يمنح شركة تنمية نفط عُمان (PDO) مرجعًا مُختبرًا يتجاوز الاستخدام التشغيلي اليومي. ويمكن دعم ساعات أعلى بعد تحجيم البنية التحتية وتحسين النشر وإجراء اختبار أداء مخصّص.

وإلى جانب هاتين النقطتين المرجعيتين، تنطبق الاعتبارات التالية على أي نشر لـ شركة تنمية نفط عُمان (PDO):

- تُؤكّد أهداف التزامن النهائية خلال الاستكشاف، قياسًا على الأساس المُتحقّق منه البالغ أكثر من 400 مشارك متزامن في الجلسة المباشرة الواحدة.
- يُوصى باختبار التحمّل قبل أي نشر مؤسسي بجمهور كبير متوقّع.
- يستند التوسّع السحابي وتحجيم البنية التحتية إلى ملف الاستخدام المتوقّع المتفق عليه مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO).
- في حالات النشر داخل مقر العميل، يعتمد أداء الزمن الحقيقي على البنية التحتية للعميل وتهيئة شبكته.
- تتطلّب وظائف الزمن الحقيقي تهيئة سليمة للشبكة والخادم لتؤدّي على النحو المصمّم.
- قد تُدرج مراقبة الأداء ضمن باقة الدعم والصيانة المعتمدة (راجع القسم 29).

يُخطّط للتوسّع إلى ما بعد المستويات المشار إليها أعلاه ويُتحقّق منه وفق أهداف التزامن المؤكّدة مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO) خلال الاستكشاف، بدل تقديمه قدرّة مفتوحة. وينبغي التحقّق من الأداء عند مستويات تزامن أعلى مما ورد أعلاه عبر اختبار تحمّل يُحدّد نطاقه وفق متطلّبات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) المحدّدة قبل أي إطلاق واسع النطاق.

الجزء الرابع

كيف تخطّط شركة التنفيذ الدولية للتعاقد وتحكمه وتسّلمه

23. منهجية التنفيذ

تسلّم شركة التنفيذ الدولية منصة Live Quiz Platform عبر منهجية منظّمة من 17 مرحلة، مصمّمة لنقل شركة تنمية نفط عُمان (PDO) من المتطلّبات الأولى إلى نظام إنتاج حيّ ومدعوم، بمعايير خروج واضحة عند كل مرحلة.

قبل بدء التنفيذ، تتحقّق شركة التنفيذ الدولية وشركة تنمية نفط عُمان (PDO) معًا من الأسس التي يقوم عليها التسليم: جاهزية البنية التحتية، والضوابط الأمنية، وبنية التكامل، والاتصال الشبكي، وإدارة الهوية، والتزامات الامتثال، وحوكمة البيانات، وتوقعات الأداء، ومعايير القبول التشغيلي. ويجري هذا التحقّق عبر مراحل الاستكشاف والتقييم التقني والمراجعة الأمنية (المراحل 1-3) وينعكس في معايير الخروج الخاصة بها، بحيث يمضي التنفيذ على وقائع مؤكّدة بين الطرفين لا على افتراضات.

المرحلة	الغرض والأنشطة الرئيسية	معايير الخروج
1. الاستكشاف وجمع المتطلّبات	ورش عمل منظّمة ومقابلات مع أصحاب المصلحة تُرسي المتطلّبات الوظيفية والتجارية والتنظيمية	متطلّبات موثّقة ومتفق عليها
2. التقييم التقني	مراجعة البنية التحتية المؤسسية للعميل والشبكة وبيئة الاستضافة	تقرير تقييم؛ خيار نشر مؤكّد
3. المراجعة الأمنية	إشراك فريق أمن العميل في البنية والضوابط المقترحة (القسم 18)	بنية أمنية معتمدة من العميل
4. تصميم الحل	ترجمة المتطلّبات إلى تصميم حلّ تفصيلي، يشمل التهيئة والعلامة التجارية ونطاق التطوير/التكامل	وثيقة تصميم حلّ معتمدة
5. تخصيص الواجهة والعلامة التجارية	تطبيق شعار العميل ولوحة ألوانه وسماته ونصوص الواجهة	بيئة مُعلّمة بالعلامة التجارية يراجعها العميل
6. التهيئة	تهيئة المؤسسات والإدارات وأدوار المستخدمين وإعدادات المنصة	بيئة مهيأة جاهزة للبناء/الاختبار
7. التطوير المخصّص	بناء الميزات أو تدفّقات العمل أو التقارير المخصّصة المتفق عليها	تطوير مخصّص مكتمل ومُراجع
8. تطوير التكاملات	بناء التكاملات المتفق عليها وتهيئتها (القسم 21)	تكاملات عاملة مقابل أنظمة العميل
9. الاختبار الداخلي	اختبار وظيفي واختبار انحدار عبر البيئة المهيأة	نتائج اختبار مُراجعة؛ عيوب مُصنّفة
10. الاختبار الأمني	اختبار موجّه أمنيًا مقابل ضوابط القسم 18	اكتمال الاختبار؛ تطبيق المعالجات

11. اختبار قبول المستخدم	يختبر العميل المنصة مقابل معايير قبول متفق عليها (القسم 28)	اعتماد اختبار القبول (المعلم M5)
12. ترحيل البيانات (عند الحاجة)	ترحيل البيانات القديمة المتفق عليها إلى المنصة، حيثما كان ضمن النطاق	بيانات مُرَجَّلة مُتَحَقَّق منها مقابل المصدر
13. النشر	نشر المنصة في بيئة الإنتاج	بيئة إنتاج حيّة ومُتَحَقَّق منها
14. التدريب	تدريب المسؤولين ومنشئي الاختبارات وفريق الدعم (القسم 27)	اكتمال التدريب؛ تسليم المواد
15. الإطلاق (Go-Live)	إطلاق المنصة للاستخدام الإنتاجي، عقب نجاح اختبار القبول	اكتمال قائمة تحقق الإطلاق (المعلم M6)
16. الدعم المكثف (Hypercare)	مراقبة ودعم مكثفان عن قرب مباشرة بعد الإطلاق	اكتمال الدعم المكثف؛ لا مشكلات حرجة عالقة
17. الانتقال إلى الدعم	تسليم المنصة من فريق المشروع إلى الدعم المستمر (القسم 29)	اكتمال تسليم الدعم (المعلم M7)

24. الجدول الزمني للمشروع

يعرض الجدول أدناه جدولاً زمنياً نموذجياً من 6 إلى 12 أسبوعاً، مقابلًا للمراحل الموضحة في القسم 23.

الأسابيع	المراحل
الأسبوع 1-2	الاستكشاف وجمع المتطلبات؛ التقييم التقني؛ المراجعة الأمنية
الأسبوع 2-4	تصميم الحل؛ تخصيص الواجهة والعلامة التجارية
الأسبوع 3-7	التهيئة؛ التطوير المخصص؛ تطوير التكاملات
الأسبوع 7-9	الاختبار الداخلي؛ الاختبار الأمني؛ اختبار قبول المستخدم
الأسبوع 9-10	النشر؛ التدريب
الأسبوع 10	الإطلاق (Go-Live)

الأسبوع 10-12	الدعم المكثف؛ الانتقال إلى الدعم
---------------	----------------------------------

24.1 المعالم الرئيسية

المعلم	الوصف	الإكمال الاسترشادي	الاعتماد من
M1	اعتماد المتطلبات	الأسبوع 2	مدير مشروع العميل
M2	الموافقة على تصميم الحل	الأسبوع 4	مدير مشروع العميل
M3	جاهزية البيئة المهيأة والمُعَلَّمة بالعلامة التجارية	الأسبوع 7	مدير مشروع شركة التنفيذ الدولية
M4	اكتمال التكاملات	الأسبوع 7	القائد التقني لشركة التنفيذ الدولية
M5	اعتماد اختبار القبول	الأسبوع 9	مدير مشروع العميل
M6	الإطلاق	الأسبوع 10	راعي المشروع
M7	الخروج من الدعم المكثف / تسليم الدعم	الأسبوع 12	مدير مشروع العميل ومدير مشروع شركة التنفيذ الدولية

هذا الجدول الزمني استرشادي فحسب. ويعتمد الجدول الزمني الفعلي لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** على النطاق النهائي المتفق عليه، وعدد التكاملات ودرجة تعقيدها، وسرعة اعتمادات العميل عند كل معلم.

25. حوكمة المشروع

يُحكَم التعاقد عبر مجموعة أدوار محدّدة بوضوح ووتيرة تقارير منتظمة، بحيث يكون التقدّم والمسائل والقرارات مرئيًا للطرفين طوال التسليم.

الدور	المسؤولية
راعي المشروع (العميل)	يملك دراسة الجدوى ويقدم القرارات على المستوى التنفيذي ودعم التصعيد
مدير مشروع العميل	ينسق أصحاب المصلحة والاعتمادات والموارد من جانب العميل

مدير مشروع شركة التنفيذ الدولية	ينسق التسليم وإعداد التقارير وإدارة المسائل والمخاطر نيابةً عن شركة التنفيذ الدولية
القائد التقني (شركة التنفيذ الدولية)	يمتلك قرارات التصميم التقني والتطوير والتكامل
ممثّل الأمن السيبراني (العميل)	يراجع البنية الأمنية والضوابط ويعتمدها
مالك العمل (العميل)	يؤكد المتطلبات الوظيفية ومعايير القبول نيابةً عن الجهة المعنية

تُدعم الحوكمة بمجموعة مُنسقة من الوثيرة والآليات: اجتماعات حالة أسبوعية؛ وإعداد تقارير تقدّم منتظمة؛ وسجلّ مسائل وسجلّ مخاطر مُحدّثان؛ وعملية رسمية لإدارة طلبات التغيير في النطاق؛ وعملية تصعيد تمتدّ من مدير المشروع إلى رعاة المشروع؛ وعملية اعتماد موثّقة عند كل معلم موضّح في القسم 24.

26. المخرجات والتسليمات

يعرض الجدول أدناه المخرجات المُنتجة على امتداد التعاقد.

المخرَج	الوصف	مشمول؟
وثيقة المتطلبات	متطلبات وظيفية وغير وظيفية موثّقة ومتفق عليها	✓
وثيقة تصميم الحل	تصميم تفصيلي للحلّ المهيأ و/أو المخصّص	✓
المنصة المهيأة	المنصة مهيأة وفق تصميم الحل المتفق عليه	✓
الواجهة المخصّصة	تخصيص العلامة التجارية والواجهة وفق القسم 23، المرحلة 5	✓
الواجهة الأمامية المنشورة	واجهة React الأمامية منشورة في البيئة المتفق عليها	✓
الخدمة الخلفية (Express)	API Express.js و خادم WebSocket منشوران في البيئة المتفق عليها	✓
إعداد قاعدة البيانات	قاعدة بيانات مهيأة ومُجهّزة وفق تصميم الحل	✓
التهيئة الأمنية	ضوابط أمنية مهيأة وفق البنية الأمنية المعتمدة من العميل	✓

✓	وصول قائم على الأدوار مهياً وفق نموذج الأدوار المتفق عليه	أدوار المستخدمين المهيأة
✓	تجهيز حسابات المسؤولين الأولية	إعداد حساب المسؤول
✓	التقارير والتحليلات مهياً وفق القسم 14	التقارير
✓	المواد المستخدمة في التدريب الموضّح في القسم 27	المواد التدريبية
✓	وثائق مرجعية للمستخدم النهائي	دليل المستخدم
✓	وثائق مرجعية للمسؤول	دليل المسؤول
✓	توثيق البيئة المنشورة	دليل النشر
✓	توثيق إجراءات النسخ الاحتياطي للبيئة المنشورة	دليل النسخ الاحتياطي
✓	تسليم رسمي إلى فريق الدعم المستمر (المرحلة 17)	تسليم الدعم
✓	خطة ومعايير اختبار قبول المستخدم المتفق عليها (القسم 28)	خطة اختبار القبول
✓	ملخص نتائج الاختبار الداخلي والأمني والقبول	تقرير الاختبار
✓	قائمة تحقق تؤكد الجاهزية للإطلاق الإنتاجي	قائمة تحقق الإطلاق
فقط إن كانت مشمولة في النموذج التجاري	تُقدّم فقط حيثما كانت مشمولة في النموذج التجاري المختار	الشفرة المصدرية
إن كان مشمولاً	يُقدّم حيثما كان مشمولاً في النطاق	توثيق واجهات API

27. التدريب ونقل المعرفة

يُقدّم التدريب بحيث يستطيع فريق شركة تنمية نفط عُمان (PDO) تشغيل المنصة وإدارتها ودعمها بثقة بعد الإطلاق.

عنصر التدريب	الوصف	الحالة
تدريب المسؤولين	تدريب المسؤولين على تهيئة المنصة وإدارتها	متضمن
تدريب منشئي الاختبارات	تدريب الموظفين المؤلّفين للاختبارات وبنوك الأسئلة	متضمن
تدريب فريق الدعم	تدريب فريق الدعم أو تقنية المعلومات الداخلي لدى العميل	متضمن
أدلة المستخدم	وثائق مرجعية للمستخدمين النهائيين	متضمن
دليل البدء السريع	مرجع مختصر للبدء	متضمن
تدريب مسجّل	جلسات تدريب مسجّلة للرجوع إليها لاحقاً أو لتأهيل الموظفين الجدد	اختياري
تدريب المدربين	يمكن مدربي العميل من تقديم تدريب داخلي مستمرّ	اختياري
مواد تدريبية بالعربية والإنجليزية	مواد تدريبية ثنائية اللغة	اختياري

28. الاختبار والقبول

تمرّ المنصة بثلاث طبقات من الاختبار قبل قبولها للإطلاق الإنتاجي. فتُجرى شركة التنفيذ الدولية اختبارًا وظيفيًا واختبار انحدار داخليًا (المرحلة 9) عبر البيئة المهيّأة، يليه اختبار موجه أمنيًا (المرحلة 10) مقابل الضوابط الموضّحة في القسم 18، تمهيدًا للمراجعة الأمنية والاعتماد من جانب العميل. ثم يُنفَّذ اختبار قبول المستخدم (المرحلة 11) مقابل خطة اختبار قبول معتمدة من العميل ومعايير قبول متفق عليها، بحيث تؤكّد **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** — لا شركة التنفيذ الدولية وحدها — أن المنصة المهيّأة تلبي متطلّباتها قبل الإطلاق.

وتُصنّف أي عيوب تُكتشف خلال الاختبار الداخلي أو الأمني أو القبول وفق نموذج الخطورة رباعي المستويات نفسه المستخدم في الدعم (القسم 30): حرجة، وعالية، ومتوسطة، ومنخفضة. واعتماد اختبار القبول هو المعلم M5 في الجدول الزمني للمشروع (القسم 24)، وهو بوابة الإطلاق: إذ يعتمد الطرح الإنتاجي على نجاح اختبار القبول.

29. الدعم والصيانة

يُقدّم الدعم المستمرّ ضمن إحدى ثلاث باقات، بحيث تختار **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** مستوى التغطية والاستجابة الملأئم لاحتياجاتها التشغيلية.

الباقة تشمل

Bronze	دعم ضمن ساعات العمل في عُمان؛ دعم عبر البريد الإلكتروني؛ إصلاح العطل؛ تحديثات قياسية؛ استجابة وفق أفضل جهد
Silver	كل ما في Bronze، إضافةً إلى: دعم ذي أولوية؛ أزمّة استجابة أسرع؛ مراجعة شهرية لسلامة النظام؛ تحسين الأداء؛ تحسينات طفيفة؛ مساعدة عن بُعد
Gold	كل ما في Silver، إضافةً إلى: دعم الحوادث الحرجة؛ جهة دعم مخصصة؛ حلّ المشكلات بأولوية؛ مراقبة استباقية؛ مراقبة أمنية؛ مراجعة خدمة فصلية؛ دعم طارئ؛ دعم على مدار الساعة (اختياري)؛ تخصيص موارد تطوير مخصصة (اختياري)

30. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

تُحدّد مستويات الخدمة حسب الخطورة، مع تتبّع زمن الاستجابة والزمن المستهدف للحل بوصفهما قياسين منفصلين — فزمن الاستجابة يؤكّد استلام المسألة والشروع في معالجتها، أمّا الحل فهو الزمن المستهدف لمعالجتها وليس ضمانًا.

الخطورة	التعريف	زمن الاستجابة	الزمن المستهدف للحل
1 — حرجة	تعطّل المنصة / تعذّر الجلسة المباشرة على جميع المستخدمين	ساعة عمل واحدة	حلّ بديل خلال 4 ساعات عمل؛ ومعالجة نهائية خلال يوميّ عمل
2 — عالية	تدهور وظيفة رئيسة دون حلّ بديل	4 ساعات عمل	خلال يوميّ عمل
3 — متوسطة	أثر محدود مع وجود حلّ بديل	يوم عمل واحد	خلال 5 أيام عمل
4 — منخفضة	مسألة شكلية / استفسار / طلب طفيف	يومًا عمل	ضمن الإصدار المخطّط التالي

زمن الاستجابة والزمن المستهدف للحل قياسان منفصلان: فزمن الاستجابة يؤكّد استلام المسألة وتصنيفها؛ أمّا الزمن المستهدف للحل فهو هدف يعتمد على اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها وليس نتيجة مضمونة. وتعتمد القيم الفعلية على الباقة المختارة (القسم 29) واتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)؛ ولا تنطبق التغطية على مدار الساعة إلا حيثما جرى شراء خيار Gold على مدار الساعة.

الجزء الخامس

نماذج التسعير والشروط والمسار إلى اتفاق موقع مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)

31. النماذج التجارية

تُقدّم منصة Live Quiz Platform ضمن ثلاثة نماذج تجارية متميزة، بحيث تختار شركة تنمية نفط عُمان (PDO) هيكل الملكية والتكلفة والتسليم الأنسب لنهجها الشرائي. ويُرد التسعير النهائي لكل نموذج في عرض الأسعار التجاري المرافق، ويُؤكّد بعد مرحلة الاستكشاف الموضّحة في القسم 23.

31.1 النموذج (أ) — اشتراك سنوي (SaaS)

نموذج قائم على الاشتراك السنوي، تستضيف فيه شركة التنفيذ الدولية المنصة وتشغلها نيابةً عن شركة تنمية نفط عُمان (PDO). ويشمل: الترخيص السنوي؛ والاستضافة السحابية؛ والصيانة؛ والتحديثات الأمنية؛ والنسخ الاحتياطي؛ والمراقبة؛ والدعم؛ والترقيات القياسية؛ وحسابات إدارية مسّاة غير محدودة العدد ووصولاً غير محدود للمشاركين (القسم 13)، مع عدد متفق عليه من الجلسات؛ ومخصّص استهلاك للذكاء الاصطناعي مع تسعير اختياري لتجاوز الحد؛ ويُسرّع التخصيص بشكل منفصل عن الاشتراك الأساسي.

31.2 النموذج (ب) — ترخيص دائم / شراء لمرة واحدة

نموذج شراء لمرة واحدة يناسب المؤسسات التي تفضّل تملك البرمجية تملكاً كاملاً. ويشمل: ترخيص برمجية لمرة واحدة؛ والنشر؛ والتهيئة الأولية؛ والتدريب؛ والتوثيق؛ وترخيص شيفرة مصدريّة اختياري؛ وتملك الشيفرة المصدريّة اختياريّاً؛ وصيانة سنوية اختيارية، يُوصى بها بنسبة من قيمة البرمجية تُحدّد في عرض الأسعار التجاري المرافق، وتُدفع سنويّاً مقدّماً. وتُستثنى الميزات الرئيسة الجديدة ما لم يُتفق عليها بشكل منفصل، كما تُستثنى تكاليف البنية التحتية ما لم تُدرج صراحةً في عرض الأسعار.

31.3 النموذج (ج) — شراكة تطوير مؤسسي مخصّص

نموذج شراكة مستمرّ للمؤسسات التي تتطلّب تخصيصاً وتكاملاً عميقين. ويشمل: ورشة استكشاف؛ وتدقّقات عمل مخصّصة؛ وتقارير مخصّصة؛ وتكاملات مع الأنظمة (الدخول الموحد، وMicrosoft Entra ID / Active Directory، وSAP SuccessFactors (أو أنظمة موارد بشرية أخرى عبر أساليب التكامل المدعومة)، وأنظمة إدارة التعلّم، وMicrosoft Teams، وPower BI)؛ ودعماً مخصّصاً؛ وتسليماً على مراحل؛ وطلبات تغيير تُدار وتُسعر بشكل منفصل (القسم 36)؛ وساعات تطوير مخصّصة أو ترتيب استبقاء (Retainer).

31.4 مقارنة النماذج

النموذج (أ) — SaaS	النموذج (ب) — ترخيص دائم	النموذج (ج) — شراكة مؤسسية
الملكية	مُستضافة لدى شركة التنفيذ الدولية؛ لا تملك للشيفرة المصدريّة تلقائيّاً	ترخيص مملوك للعميل؛ الشيفرة المصدريّة اختيارية
التكلفة المقدّمة	منخفضة — اشتراك سنوي	أعلى — رسم ترخيص لمرة واحدة
الاستضافة	البنية التحتية السحابية المُدارة من شركة التنفيذ الدولية	مُدارة من العميل، محليّاً أو على سحابة يختارها
	وفق النطاق المتفق عليه؛ غالباً مُستضافة لدى شركة التنفيذ الدولية مع مخرجات مملوكة للعميل	متغيّرة — تُحدّد حسب التعاقد
	وفق التصميم النهائي (القسم 17)	

الترقيات	مشمولة، ترقيات قياسية	تُستثنى الميزات الرئيسية ما لم يُتفق عليها	تُسلّم ضمن الشراكة المستمرة
الأنسب لـ	أسرع تنفيذ؛ أقل استثمار مبدئي	المؤسسات التي تفضل التملك الكامل	المؤسسات التي تحتاج تخصيصًا وتكاملاً عميقين

32. نهج التسعير

لا يتضمن هذا العرض أي قيم تسعيرية عن قصد. فكل نموذج من النماذج التجارية الثلاثة الموضحة في القسم 31 يُسعر وفق الهياكل الواردة في عرض الأسعار التجاري المرافق (المرجع ATD-LQP-2026-003-Q)، وهو الوثيقة التسعيرية الوحيدة لهذا التعاقد ويُقرأ جنباً إلى جنب مع هذا العرض. ويؤكد التسعير النهائي لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** بعد مرحلة الاستكشاف (القسم 23، المرحلة 1) متى عُرفت العوامل الواردة في القسم 32.1.

32.1 منهجية التسعير

يعتمد التسعير النهائي لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** على مجموعة محدّدة من العوامل، تُؤكّد خلال الاستكشاف: عدد الإدارات · عدد المستخدمين المتزامنين المتوقع · عدد الجلسات المباشرة · نموذج الاستضافة · مكان إقامة البيانات · استهلاك الذكاء الاصطناعي · درجة التخصيص · تكاملات الأنظمة · اتفاقية مستوى خدمة الدعم · متطلبات الأمن السيبراني · متطلبات الشيفرة المصدرية · متطلبات التقارير · متطلبات اللغة · متطلبات التدريب · مدة المشروع.

33. الافتراضات

أُعِدّ هذا العرض، والتسعير الوارد في عرض الأسعار التجاري المرافق (المرجع ATD-LQP-2026-003-Q)، بناءً على الافتراضات التالية. وحيثما لم يتحقق افتراض لدى **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)**، يُعاد النظر في النطاق والتسعير خلال الاستكشاف.

1. توقّر **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** وصولاً حسن التوقيت إلى أصحاب المصلحة المعنيين طوال التعاقد. 2. توقّر **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** مواد العلامة التجارية (شعار، لوحة ألوان، إرشادات نمط) اللازمة لتخصيص الواجهة. 3. توقّر **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** البنية التحتية للنشر المحلي حيثما جرى اختياره. 4. تراجع **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** التهيئات الأمنية وتهيئات الشبكة وتعتمدها كما تُقترح. 5. تُستثنى تراخيص البرمجيات من الجهات الخارجية من التسعير ما لم تُدرج صراحةً في الاتفاق التجاري. 6. قد تُحتسب تكاليف واجهة الذكاء الاصطناعي البرمجية التي تتجاوز المخصّص المتفق عليه بشكل منفصل. 7. يلزم اتصال بالإنترنت لاستخدام ميزات توليد الذكاء الاصطناعي السحابية. 8. قد يتطلب نشر الذكاء الاصطناعي محلياً، إن جرى انتهاجه، بنية تحتية مخصّصة منفصلة. 9. تُعالج المتطلبات المحدّدة خارج النطاق المتفق عليه عبر عملية طلبات التغيير (القسم 36). 10. يعتمد نطاق التكامل النهائي على توافر واجهات الجهات الخارجية البرمجية المعنية. 11. تتحمّل **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** مسؤولية دقّة محتواها، ما لم تُدرج خدمة مراجعة محتوى الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل ضمن النطاق. 12. يُوصى بأن تراجع **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي قبل استخدامه في سياق مباشر أو منشور. 13. يعتمد الطرح الإنتاجي على اكتمال اختبار قبول المستخدم بنجاح (القسم 28).

34. الاستثناءات

تُستثنى البنود التالية من هذا العرض، وما لم تُدرج بشكل منفصل في الاتفاق التجاري فهي غير مشمولة في التسعير الوارد في عرض الأسعار التجاري المرافق.

1. شراء الأجهزة. 2. تكاليف مركز بيانات شركة تنمية نفط عُمان (PDO). 3. تراخيص البرمجيات من الجهات الخارجية. 4. تراخيص Microsoft. 5. رسوم الرسائل النصية. 6. رسوم خدمة البريد الإلكتروني. 7. رسوم تجاوز حدّ واجهة الذكاء الاصطناعي البرمجية بعد المخصّص المتفق عليه. 8. اختبار الاختراق الخارجي (مُتاح كخدمة اختيارية، القسم 18). 9. ترحيل البيانات من أنظمة قديمة مجهولة أو غير موثّقة. 10. التكاملات غير المدعومة من الجهات الخارجية. 11. التغييرات الرئيسة في النطاق (تُعالج عبر عملية طلبات التغيير، القسم 36). 12. تطبيقات الهاتف المحمول المخصّصة، ما لم تُدرج صراحةً ضمن النطاق. 13. الدعم على مدار الساعة، ما لم يُشترَ ضمن باقة Gold (القسم 29). 14. الاعتماد القانوني أو التنظيمي. 15. اعتماد الأمن السيبراني. 16. اعتماد الامتثال الرسمي. 17. السفر خارج مسقط، ما لم يُتفق عليه بشكل منفصل.

35. المخاطر وخط التخفيف

يعرض الجدول أدناه المخاطر التي تديرها شركة التنفيذ الدولية عادةً في تعاقد من هذا النوع، وكيفية تخفيف كلّ منها. وتُؤكّد الأرجحية بالاشتراك مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO) خلال الاستكشاف.

الخطر	الأرجحية	الأثر	خطة التخفيف
جاهزية البنية التحتية	[يُحدد لاحقاً]	متوسّط	تقييم تقني مبكّر (المرحلة 2)؛ قائمة تحقّق جاهزية تُؤكّد قبل النشر
تأخّر الاعتمادات الأمنية	[يُحدد لاحقاً]	عالٍ	إشراك فريق أمن العميل من المرحلة 3؛ تقديم البنية مبكّراً للمراجعة
تغيّرات النطاق	[يُحدد لاحقاً]	متوسّط	عملية طلبات تغيير رسمية (القسم 36)؛ اعتمادات قائمة على المعالم
قيود واجهات الجهات الخارجية البرمجية	[يُحدد لاحقاً]	متوسّط	التحقّق من الواجهات خلال الاستكشاف؛ تصميم بدائل حيثما لزم
توافر خدمة الذكاء الاصطناعي	[يُحدد لاحقاً]	منخفض	تتدهور ميزات الذكاء الاصطناعي بسلاسة؛ وتعمل المنصة الأساسية باستقلال عن خدماته
تبني المستخدمين	[يُحدد لاحقاً]	متوسّط	تدريب منظم، ومواد ثنائية اللغة، وفترة دعم مكثّف بعد الإطلاق
ضعف اتصال الإنترنت في الموقع أو لدى المشاركين	[يُحدد لاحقاً]	متوسّط	إعادة اتصال تلقائية للجلسة؛ قائمة تحقّق شبكة الموقع قبل الفعاليات المباشرة
الاستخدام المتزامن العالي	[يُحدد لاحقاً]	عالٍ	اختبار جمل قبل الإطلاق؛ تحجيم بناءً على الأساس المُتحقّق منه البالغ أكثر من 400 مشارك متزامن في الجلسة الواحدة
تأخّر ملاحظات العميل	[يُحدد لاحقاً]	متوسّط	وتيرة حوكمة أسبوعية؛ اتفاقيات مستوى خدمة للمراجعة مضمّنة في خطة المشروع

تعقيد ترحيل البيانات	يُحدد لاحقًا	متوسط	يُعامل الترحيل بوصفه مرحلة اختيارية محدّدة النطاق بتقييمها الخاص (المرحلة 12)
تأخر التكاملات	يُحدد لاحقًا	متوسط	تُنقذ التكاملات على مراحل منفصلة (المرحلة 8)؛ ولا يعوق عملها إطلاق النواة
نتائج الاختبار الأمني	يُحدد لاحقًا	عالٍ	نافذة معالجة مضمّنة في الخطة؛ إعادة اختبار قبل الإطلاق (المرحلة 10)
إدارة التغيير الداخلية	يُحدد لاحقًا	متوسط	خطة تواصل يقودها الراعي؛ رواد تغيير في كل إدارة

36. إجراءات طلبات التغيير

يُعالج أي متطلّب خارج النطاق المتفق عليه عبر عملية طلبات تغيير رسمية، بحيث يظلّ النطاق والتكلفة والجدول الزمني مرئيًا ومتفقًا عليه من الطرفين في كل خطوة: يطلب أحد الطرفين التغيير؛ وتقيم شركة التنفيذ الدولية أثره على النطاق والتكلفة والجدول الزمني؛ ويُقدّم عرض سعر خطّي إلى **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)**؛ ولا يمضي التغيير إلا بعد موافقة **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** الخطية؛ ومتى اعتمد جدول تسليمه ضمن خطة المشروع. ولا يُنفذ أي عمل تغيير دون موافقة خطية مسبقة.

37. الملكية الفكرية

تُحدّد عائدة الملكية الفكرية بوضوح وترتبط بالنموذج التجاري المختار (القسم 31).

- تبقى الملكية الفكرية القياسية للمنصة لدى شركة التنفيذ الدولية ما لم تُنقل صراحةً باتفاق منفصل.
- يبقى محتوى **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** وبياناتها — بما في ذلك محتوى الاختبارات وبيانات المشاركين والتقارير — ملكًا لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** في كل الأوقات (انظر أيضًا القسم 20).
- لا يُشمل تملك الشيفرة المصدرية تلقائيًا في أي نموذج تجاري؛ وإنما ينطبق فقط حيثما نُصّ عليه صراحةً في الاتفاق التجاري الموقع (انظر النموذج (ب)، القسم 31.2).

38. صلاحية العرض

يظلّ هذا العرض، بما فيه الشروط التجارية الواردة في الأقسام 31 و32 و39، ساريًا لمدة 30 يومًا من 22/07/2026. وبعد هذه المدة، يخضع التسعير والتوافر لإعادة تأكيد من شركة التنفيذ الدولية.

39. شروط الدفع

شروط مقترحة — قابلة للتفاوض. توضح الشروط أدناه الهيكل الذي تقترحه شركة التنفيذ الدولية عادةً؛ وتتفق شروط الدفع النهائية لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)** في الاتفاق التجاري الموقع.

- العملة: الريال العماني (OMR). والمبالغ غير شاملة للضرائب المطبقة ما لم يُذكر خلاف ذلك.

- هيكل دفعات المعاملات في التعاقدات القائمة على المشاريع: 40% عند توقيع العقد، و40% عند اعتماد اختبار القبول (UAT)، و20% عند الإطلاق في بيئة الإنتاج. وجدول الدفع هذا موصى به ويبقى خاضعًا للتفاوض التجاري والاتفاق المتبادل.
- اشتراك SaaS (النموذج أ): دفع سنوي مقدّم.
- الصيانة (النموذج ب، اختيارية): دفع سنوي مقدّم.
- طلبات التغيير (القسم 36): تُسعر وتُفوتّر بشكل منفصل.
- السفر خارج مسقط: يُحتسب بشكل منفصل، حيثما لزم واتُفق عليه مسبقًا.
- خدمات الجهات الخارجية: تُحتسب بالتكلفة، مضافًا إليها رسوم إدارية متفق عليها حيثما انطبق.

40. إنهاء التعاقد والخروج

يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء الاتفاق وفق مدة الإشعار المحددة في العقد الموقع. وعند الإنهاء، تزود شركة التنفيذ الدولية شركة تنمية نفط عُمان (PDO) بتصدير بياناتها بصيغة متفق عليها، وتنقذ تسليمًا منظمًا للمنصة وأي وثائق متبقية، وتحذف بيانات العميل وفق شروط الاحتفاظ المتفق عليها في العقد. أمّا في عمليات النشر الداخلي (On-Premises) فلا تغادر بيانات شركة تنمية نفط عُمان (PDO) بيئتها في أي وقت، بما في ذلك عند الإنهاء، إذ لم تُستصف قط خارج سيطرة العميل.

41. خارطة الطريق المستقبلية

تمثّل البنود أدناه توجه شركة التنفيذ الدولية المستقبلية لتطوير منصة Live Quiz Platform. وجميع بنود خارطة الطريق هي تحسين مستقبلي أو اختياري، وليست جزءًا من المنصة الحالية، ويخضع تسليمها لشركة تنمية نفط عُمان (PDO) لاتفاق منفصل.

41.1 التعلّم والتقييم

وحدة نظام إدارة التعلّم · شهادات الموظفين · إدارة الدورات التدريبية · وحدة تقييم المقابلات · تقييم التوظيف · تقييمات امتثال الصحة والسلامة والبيئة · تقييم أداء الموظفين · ملقّات تعلّم الموظفين · التوليد الآلي للشهادات · التلعيب والشارات والإنجازات. تحسين مستقبلي

41.2 الذكاء الاصطناعي

تقارير مولّدة بالذكاء الاصطناعي · توصيات بالذكاء الاصطناعي · مساعد محادثة آلي · نشر ذكاء اصطناعي خاص محليًا. تحسين مستقبلي

41.3 التكاملات

Microsoft Teams · Outlook · الدخول الموحد عبر SAP SuccessFactors · Active Directory · Microsoft Entra ID (أو أنظمة موارد بشرية أخرى) · Power BI. اختياري (يُحدّد نطاقه ضمن النموذج (ج)، القسم 31.3)

41.4 المنصة

تطبيق هاتف محمول · وضع دون اتصال · دعم متعدّد اللغات متقدّم · استضافة داخل عُمان. تحسين مستقبلي

42. لماذا شركة التنفيذ الدولية؟

اختيار شريك التسليم لمنصة من هذا النوع مرتبط بالشريك بقدر ارتباطه بالبرمجية. والأسباب المعروضة أدناه مرتبة بحسب القيمة التي تقدّمها لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)**، مع حضورنا المحليّ أساسًا يدعم العرض لا العرض نفسه.

منصة مؤسسية للتفاعل والتقييم، مثبتة فعليًا في الاستخدام التشغيلي (القسم 10) — لا مفهومًا ولا بيئة عرض توضيحي. وقدرة تخصيص عميقة عبر العلامة التجارية وتدقّقات العمل والتقارير والتكاملات، بدلًا من منتج ثابت بمقاس واحد يناسب الجميع. وقدرة تطوير ذكاء اصطناعي داخلي، تعكسها بالفعل قدرات التوليد المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنصة الحالية (القسم 12). ونماذج تجارية مرنة — SaaS، وترخيص دائم، وشراكة مؤسسية (القسم 31). وخيارات نشر سحابية وداخلية وهجينة (القسم 17). ونموذج دعم وصيانة منظم (القسم 29). وخارطة طريق للتحسين المستمر (القسم 41). ونهج شراكة طويل الأمد في التسليم والدعم. ويعزّز كلّ ذلك: شركة عُمانية، بفهم محليّ، ودعم تقني مباشر، وتواصل سريع بالعربية والإنجليزية، دون تأخيرات التسليم من خارج البلاد.

43. الخطوات التالية

نقترح الخطوات التالية للانتقال من هذا العرض إلى اتفاق موقع، ثم إلى منصة حيّة لـ **شركة تنمية نفط عُمان (PDO)**.

الخطوة	الوصف
1. اجتماع مراجعة العرض	مراجعة هذا العرض معًا، والإجابة عن الأسئلة، وتوضيح أي افتراضات
2. ورشة الاستكشاف	تأكيد المتطلبات التفصيلية والبنية التحتية ونطاق التكامل (القسم 23، المرحلة 1)
3. تأكيد النطاق والتسعير	إنهاء النطاق وإصدار تسعير مؤكّد بناءً على العوامل الواردة في القسم 32.1
4. العقد	توقيع الاتفاق التجاري، بما فيه الشروط النهائية (القسمان 31 و 39)
5. انطلاق المشروع	بدء التسليم وفق المنهجية الموضّحة في القسم 23

44. صفحة القبول والاعتماد

يُقبل هذا العرض ويُتفق عليه من قبل الموقعين أدناه نيابةً عن مؤسّساتهم.

عن شركة تنمية نفط عُمان (PDO)	عن شركة التنفيذ الدولية ش.و.
الاسم: _____	الاسم: _____
المسمّى الوظيفي: _____	المسمّى الوظيفي: _____

التوقيع: _____	التوقيع: _____
التاريخ: _____	التاريخ: _____

45. بيانات التواصل

الشركة شركة التنفيذ الدولية ش.ش.و

الحل Live Quiz Platform

أُعدّ بواسطة هيثم اللمكي (Haitham Al Lamki)

البريد الإلكتروني haitham@altanfith.com

الهاتف +968 9937 1775

الدولة سلطنة عمان

46. الملاحق

46.1 الملحق (أ) — مسرد المصطلحات

المصطلح	المعنى
API	واجهة برمجة التطبيقات — الواجهة التي تتبادل عبرها الأنظمة البيانات
Hypercare	الدعم المكثف — فترة مراقبة ودعم قريب مكثفين مباشرة بعد الإطلاق (القسم 23، المرحلة 16)
JWT	رمز الويب بصيغة JSON — صيغة شائعة للمصادقة الآمنة القائمة على الرموز
LMS	نظام إدارة التعلم
MFA	المصادقة متعددة العوامل
RBAC	التحكم في الوصول القائم على الأدوار — صلاحيات وصول تحكمها الأدوار المسندة

RLS	أمن مستوى الصف — عزل بيانات على مستوى السجل يفرضه قاعدة البيانات
RTL	من اليمين إلى اليسار — اتجاه تخطيط النص اللازم للعربية
SLA	اتفاقية مستوى الخدمة — أهداف محدّدة للاستجابة والحل في الدعم
SSO	الدخول الموحد — المصادقة مقابل مزود هوية مشترك
TLS	أمن طبقة النقل — بروتوكول تشفير يؤمّن البيانات أثناء النقل
UAT	اختبار قبول المستخدم — اختبار يقوده العميل مقابل معايير قبول متفق عليها قبل الإطلاق
WebSocket	بروتوكول اتصال دائم يُستخدم لميزات المنصة اللحظية

46.2 الملحق (ب) — فهرس القيم النائية

القيم النائية التالية مخصّصة للاستخدام في هذا العرض وينبغي أن تُستكمل قبل توقيع العقد: **[يُحدد لاحقًا]** (احتمالية المخاطر، القسم 35)، وثوُكّد بالاشتراك بين الطرفين خلال الاستكشاف. أمّا قيم التسعير فتُرد حصرًا في عرض الأسعار التجاري المرافق (المرجع ATD-LQP-2026-003-Q).

46.3 الملحق (ج) — الوثائق المرجعية

يُتوقع أن تُقرأ الوثائق التالية مع هذا العرض أو يُشار إليها فيه؛ وثوُكّد القائمة النهائية خلال الاستكشاف:

- طلب عرض الأسعار / طلب العروض / نطاق العمل الخاص بالعميل (حيثما ينطبق)
- اتفاقية عدم الإفصاح (NDA)
- ميثاق المشروع
- وثيقة التصميم التقني
- وثيقة بنية الحل
- تقرير المراجعة الأمنية
- تقييم المخاطر
- معايير أمن المعلومات لدى العميل
- سياسة تصنيف البيانات
- معايير التدريب على الصحة والسلامة والبيئة (HSE) (حيثما ينطبق)